WEB BÁN ĐỒ NỘI THẤT

I. User story

1. Phân hệ Khách hàng (Customer)

A. Quản lý tài khoản (Liên quan bảng NguoiDung)

1. **Đăng ký tài khoản**
   - *Là một khách hàng,* tôi muốn **đăng ký tài khoản mới** để tôi có thể bắt đầu mua hàng.
2. **Đăng nhập**
   - *Là một khách hàng,* tôi muốn **đăng nhập vào hệ thống**, để truy cập vào giỏ hàng và lịch sử đơn hàng của mình.
3. **Cập nhật thông tin**
   - *Là một khách hàng,* tôi muốn **cập nhật lại tên và mật khẩu**

B. Tìm kiếm & Xem sản phẩm (Liên quan bảng SanPham, DanhMuc)

4. **Xem danh sách sản phẩm**
   - *Là một khách hàng,* tôi muốn **xem danh sách sản phẩm theo danh mục** (ví dụ: Phòng khách, Phòng ngủ,…), để dễ dàng tìm kiếm loại hàng mình cần.
5. **Xem chi tiết sản phẩm**
   - *Là một khách hàng,* tôi muốn **xem chi tiết giá, mô tả và hình ảnh** của một sản phẩm, để quyết định có nên mua hay không.
6. **Tìm kiếm sản phẩm**
   - *Là một khách hàng,* tôi muốn **tìm kiếm sản phẩm theo tên**, để nhanh chóng thấy món hàng mình định mua.

C. Giỏ hàng (Liên quan bảng GioHang)

7. **Thêm vào giỏ**
   - *Là một khách hàng,* tôi muốn **thêm sản phẩm vào giỏ hàng**, để tiếp tục xem các món khác trước khi thanh toán.
8. **Xem giỏ hàng**
   - *Là một khách hàng,* tôi muốn **xem danh sách các món đã chọn và tổng tiền tạm tính**, để kiểm tra lại trước khi chốt đơn.

9. **Cập nhật giỏ hàng**
    - *Là một khách hàng,* tôi muốn **tăng/giảm số lượng hoặc xóa sản phẩm khỏi giỏ**, để điều chỉnh đơn hàng theo nhu cầu.

D. Đặt hàng (Liên quan bảng DonHang, ChiTietDonHang)

10. **Đặt hàng (Checkout)**
    - *Là một khách hàng,* tôi muốn **xác nhận đặt hàng và nhập địa chỉ giao hàng**, để hệ thống ghi nhận đơn mua của tôi.
11. **Xem lịch sử mua hàng**
    - *Là một khách hàng,* tôi muốn **xem lại các đơn hàng cũ**, để biết mình đã mua gì và theo dõi trạng thái đơn hàng hiện tại.

2. Phân hệ Quản trị viên (Admin): *Admin dùng 1 tài khoản cố định.*

A. Quản lý Sản phẩm (Liên quan bảng SanPham, DanhMuc)

12. **Thêm sản phẩm mới**
    - *Là một Admin,* tôi muốn **thêm mới sản phẩm** (tên, giá, hình ảnh, số lượng tồn), để cập nhật hàng hóa lên website.
13. **Cập nhật sản phẩm**
    - *Là một Admin,* tôi muốn **chỉnh sửa thông tin của sản phẩm** (tên, ảnh, số lượng), để đảm bảo thông tin chính xác.

B. Quản lý Đơn hàng (Liên quan bảng DonHang)

14. **Xem danh sách đơn hàng**
    - *Là một Admin,* tôi muốn **xem danh sách tất cả các đơn hàng mới đặt**, để chuẩn bị đóng gói sản phẩm.
15. **Xem chi tiết đơn hàng**
    - *Là một Admin,* tôi muốn **xem chi tiết một đơn hàng gồm những sản phẩm gì**, để soạn hàng cho đúng.
16. **Cập nhật trạng thái giao hàng**
    - *Là một Admin,* tôi muốn **chuyển trạng thái đơn hàng từ "Chờ xử lý" sang "Đang giao" hoặc "Đã giao"**, để khách hàng biết tiến độ đơn hàng.

II. User case

1. PHÂN HỆ KHÁCH HÀNG (CUSTOMER)

A. Quản lý tài khoản

1: Đăng ký tài khoản

- Tác nhân: Khách (Guest)
- Luồng sự kiện:
  1. Người dùng chọn chức năng "Đăng ký".
  2. Hệ thống hiển thị form đăng ký.
  3. Người dùng nhập thông tin (Tên đăng nhập, Mật khẩu, Email, Họ tên...).
  4. Hệ thống kiểm tra thông tin (trùng tên đăng nhập/email?).
  5. Hệ thống lưu tài khoản mới vào CSDL NguoiDung.
  6. Hệ thống thông báo đăng ký thành công.
- Kịch bản thành công:
  1. Khách hàng nhập đầy đủ thông tin (Tên đăng nhập, Mật khẩu, Email, Họ tên).
  2. Hệ thống kiểm tra Tên đăng nhập và Email chưa từng tồn tại.
  3. Hệ thống lưu tài khoản mới và thông báo "Đăng ký thành công".
  4. Hệ thống tự động đăng nhập hoặc chuyển hướng về trang đăng nhập.
- Kịch bản thất bại:
  1. **Lỗi trùng lặp:** Khách hàng nhập Tên đăng nhập hoặc Email đã có người dùng khác sử dụng -> Hệ thống báo lỗi "Tài khoản hoặc Email đã tồn tại".
  2. **Lỗi dữ liệu:** Khách hàng bỏ trống các trường bắt buộc hoặc nhập sai định dạng Email -> Hệ thống báo lỗi yêu cầu nhập lại.
  3. **Lỗi xác thực mật khẩu:** Người dùng nhập Mật khẩu xác nhận khác với phần Mật khẩu (không trùng nhau) -> Hệ thống báo lỗi: "Mật khẩu xác nhận không trùng khớp, vui lòng nhập lại".

2: Đăng nhập

- Tác nhân: Khách hàng, Admin
- Luồng sự kiện:
  1. Người dùng nhập Tên đăng nhập và Mật khẩu.
  2. Hệ thống kiểm tra trong CSDL NguoiDung.
  3. Nếu đúng, hệ thống cấp quyền truy cập theo MaVaiTro (Khách hoặc Admin).
  4. Hệ thống chuyển hướng về trang chủ.
- Kịch bản thành công:
  1. Khách hàng nhập đúng Tên đăng nhập và Mật khẩu.
  2. Hệ thống xác thực thành công và chuyển hướng về Trang chủ (hoặc trang Admin nếu là quản trị viên).
- Kịch bản thất bại:
  1. **Sai thông tin:** Khách hàng nhập sai Tên đăng nhập hoặc Mật khẩu -> Hệ thống báo lỗi "Sai tên đăng nhập hoặc mật khẩu".

3: Cập nhật thông tin cá nhân

- Tác nhân: Khách hàng (đã đăng nhập)
- Luồng sự kiện:
  1. Khách hàng vào trang "Hồ sơ cá nhân".
  2. Khách hàng sửa đổi thông tin (Họ tên, Mật khẩu mới...).
  3. Hệ thống kiểm tra dữ liệu hợp lệ.
  4. Hệ thống cập nhật thông tin mới vào bảng NguoiDung.

B. Tìm kiếm & Xem sản phẩm

4: Xem danh sách sản phẩm theo danh mục

- Tác nhân: Khách hàng, Khách vãng lai
- Luồng sự kiện:
  1. Người dùng chọn một danh mục (VD: Phòng khách) từ menu.
  2. Hệ thống truy vấn bảng SanPham lấy tất cả sản phẩm có MaDM tương ứng.
  3. Hệ thống hiển thị danh sách sản phẩm lên màn hình.

5: Xem chi tiết sản phẩm

- Tác nhân: Khách hàng, Khách vãng lai
- Luồng sự kiện:
  1. Người dùng click vào một sản phẩm cụ thể.
  2. Hệ thống lấy thông tin chi tiết (Giá, Mô tả, Tồn kho...) từ bảng SanPham.
  3. Hệ thống hiển thị trang chi tiết sản phẩm.

6: Tìm kiếm sản phẩm

- Tác nhân: Khách hàng, Khách vãng lai
- Luồng sự kiện:
  1. Người dùng nhập từ khóa vào ô tìm kiếm.
  2. Hệ thống tìm các sản phẩm có tên chứa từ khóa trong bảng SanPham.
  3. Hệ thống trả về danh sách kết quả tìm được.

C. Giỏ hàng

7: Thêm vào giỏ hàng

- Tác nhân: Khách hàng (Yêu cầu đăng nhập)
- Luồng sự kiện:
  1. Tại trang chi tiết sản phẩm, Khách hàng chọn số lượng và bấm "Thêm vào giỏ".
  2. Hệ thống kiểm tra sản phẩm đã có trong bảng GioHang của user này chưa.
  3. Nếu chưa có: Tạo dòng mới trong GioHang.
  4. Nếu đã có: Cộng dồn số lượng.
  5. Hệ thống thông báo thêm thành công.
- Kịch bản thành công:
  1. Khách hàng chọn số lượng (ví dụ: 2) và bấm "Thêm vào giỏ".
  2. Sản phẩm còn đủ số lượng tồn kho (SLTon >= 2).
  3. Hệ thống thêm sản phẩm vào bảng GioHang và hiển thị thông báo thành công.
- Kịch bản thất bại:

1. **Hết hàng:** Sản phẩm đã hết hàng (SLTon = 0) hoặc số lượng khách chọn lớn hơn số lượng còn lại trong kho -> Hệ thống báo lỗi "Số lượng sản phẩm không đủ".
2. **Chưa đăng nhập:** Khách hàng chưa đăng nhập bấm thêm giỏ -> Hệ thống chuyển hướng sang trang Đăng nhập.

8: Xem giỏ hàng

- Tác nhân: Khách hàng
- Luồng sự kiện:
  1. Khách hàng chọn biểu tượng Giỏ hàng.
  2. Hệ thống truy vấn bảng GioHang kết hợp với SanPham để lấy tên, giá, hình ảnh.
  3. Hệ thống tính tổng tiền tạm tính và hiển thị danh sách.

9: Cập nhật giỏ hàng

- Tác nhân: Khách hàng
- Luồng sự kiện:
  1. Khách hàng thay đổi số lượng hoặc bấm nút "Xóa" một món hàng.
  2. Hệ thống cập nhật lại số lượng hoặc xóa dòng tương ứng trong bảng GioHang.
  3. Hệ thống tự động tính lại tổng tiền mới.
- Kịch bản thành công:
  1. Khách hàng sửa số lượng từ 1 thành 5 trong giỏ hàng.
  2. Hệ thống cập nhật lại số lượng và tính lại tổng tiền ngay lập tức.
- Kịch bản thất bại:
  1. **Nhập sai số:** Khách hàng nhập số lượng âm hoặc bằng 0 (nếu không có nút xóa riêng) -> Hệ thống báo lỗi hoặc tự động reset về 1.

D. Đặt hàng

10: Đặt hàng (Checkout)

- Tác nhân: Khách hàng

- Tiền điều kiện: Giỏ hàng không rỗng.
- Luồng sự kiện:
  1. Khách hàng bấm "Thanh toán" từ giỏ hàng.
  2. Hệ thống hiển thị form thông tin nhận hàng (lấy từ thông tin User hoặc cho nhập mới).
  3. Khách hàng xác nhận đặt hàng.
  4. Hệ thống tạo dòng mới trong bảng DonHang.
  5. Hệ thống sao chép dữ liệu từ GioHang sang ChiTietDonHang.
  6. Hệ thống xóa dữ liệu trong GioHang.
  7. Thông báo đặt hàng thành công.
- Kịch bản thành công:
  1. Khách hàng điền đầy đủ địa chỉ giao hàng.
  2. Hệ thống kiểm tra lại kho lần cuối (vẫn còn hàng).
  3. Hệ thống tạo bản ghi trong bảng DonHang và ChiTietDonHang.
  4. Hệ thống xóa sạch giỏ hàng của khách.
  5. Hệ thống thông báo "Đặt hàng thành công, mã đơn hàng #123".
- Kịch bản thất bại:
  1. **Hết hàng phút chót:** Trong lúc khách đang điền địa chỉ, sản phẩm trong giỏ bị người khác mua hết -> Hệ thống báo lỗi "Sản phẩm X vừa hết hàng, vui lòng bỏ khỏi giỏ".

11: Xem lịch sử mua hàng

- Tác nhân: Khách hàng
- Luồng sự kiện:

1. Khách hàng vào mục "Đơn hàng của tôi".
2. Hệ thống truy vấn bảng DonHang lấy danh sách đơn của MaND này.
3. Hệ thống hiển thị danh sách đơn hàng kèm trạng thái (VD: Đang giao).

2. PHÂN HỆ QUẢN TRỊ VIÊN (ADMIN)

A. Quản lý Sản phẩm

12: Thêm sản phẩm mới

- Tác nhân: Admin
- Luồng sự kiện:
  1. Admin chọn chức năng "Thêm sản phẩm".
  2. Admin nhập thông tin: Tên, Danh mục, Giá, Số lượng tồn, Ảnh...
  3. Hệ thống kiểm tra dữ liệu.
  4. Hệ thống thêm mới vào bảng SanPham.
- Kịch bản thành công:
  1. Admin nhập tên, giá, chọn ảnh, nhập số lượng tồn kho (ví dụ: 100).
  2. Hệ thống lưu sản phẩm vào bảng SanPham.
  3. Sản phẩm xuất hiện ngay trên trang chủ.
- Kịch bản thất bại:
  1. **Thiếu dữ liệu:** Admin quên nhập giá bán hoặc tên sản phẩm -> Hệ thống báo lỗi "Vui lòng điền các trường bắt buộc".
  2. **Lỗi định dạng:** Admin nhập giá bán là chữ cái (ví dụ: "abc") thay vì số -> Hệ thống báo lỗi định dạng.

13: Cập nhật sản phẩm

- Tác nhân: Admin
- Luồng sự kiện:
  1. Admin chọn một sản phẩm cần sửa.
  2. Hệ thống hiển thị thông tin hiện tại của sản phẩm.
  3. Admin sửa đổi thông tin (VD: đổi giá, cập nhật số lượng tồn kho mới).
  4. Admin bấm "Lưu".
  5. Hệ thống cập nhật (UPDATE) dữ liệu vào bảng SanPham.

B. Quản lý Đơn hàng

14: Xem danh sách đơn hàng

- Tác nhân: Admin
- Luồng sự kiện:
  1. Admin vào trang Quản lý đơn hàng.

2. Hệ thống hiển thị danh sách tất cả đơn hàng từ bảng DonHang, sắp xếp theo ngày mới nhất.

15: Xem chi tiết đơn hàng

- Tác nhân: Admin
- Luồng sự kiện:
  1. Admin bấm vào mã đơn hàng bất kỳ.
  2. Hệ thống truy vấn bảng ChiTietDonHang và thông tin người nhận.
  3. Hệ thống hiển thị: Ai mua, Mua những gì, Số lượng bao nhiêu, Địa chỉ giao.

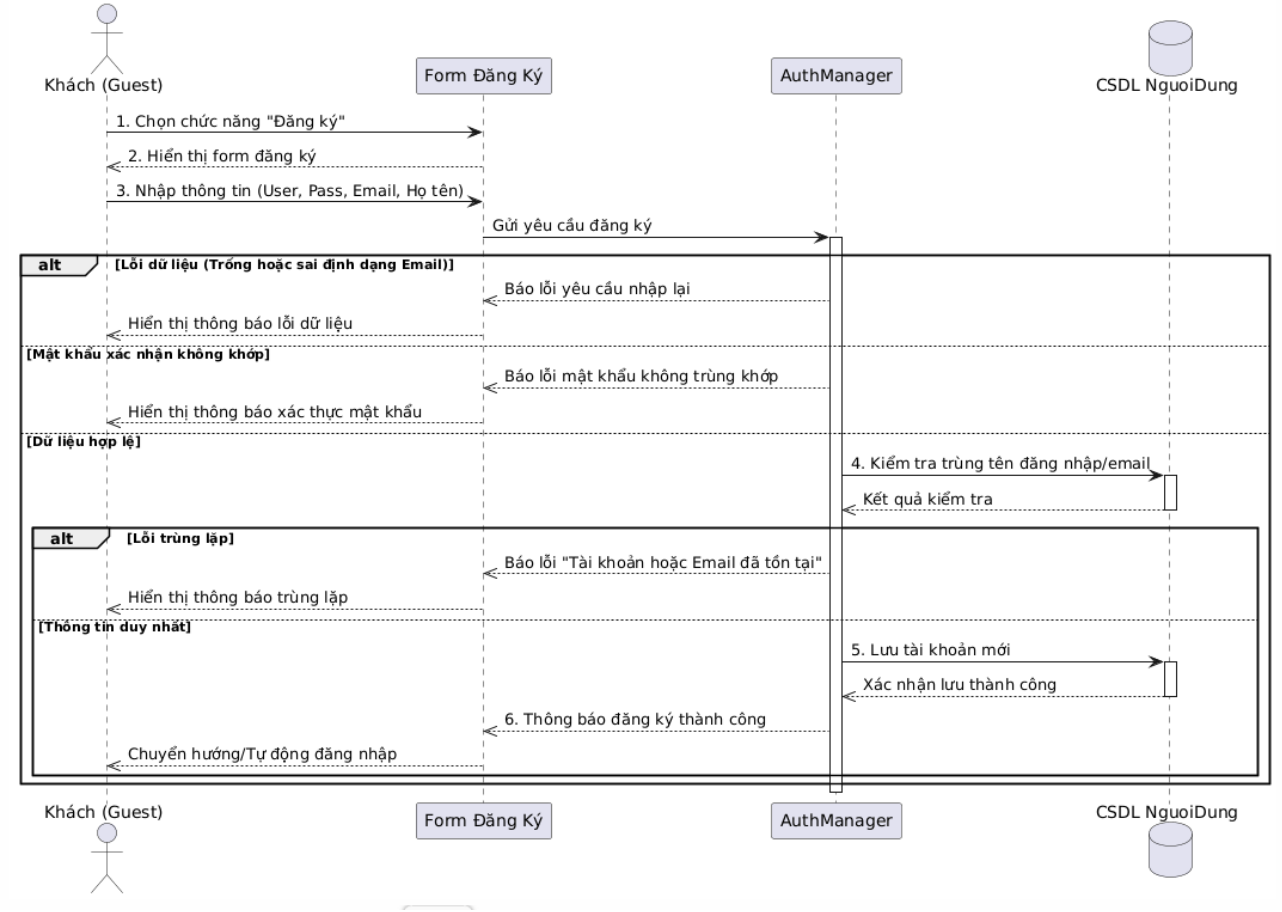
16: Cập nhật trạng thái đơn hàng

- Tác nhân: Admin
- Luồng sự kiện:
  1. Trong giao diện chi tiết hoặc danh sách đơn hàng, Admin chọn trạng thái mới (VD: từ "Pending" sang "Shipping").
  2. Hệ thống cập nhật cột TrangThai trong bảng DonHang.

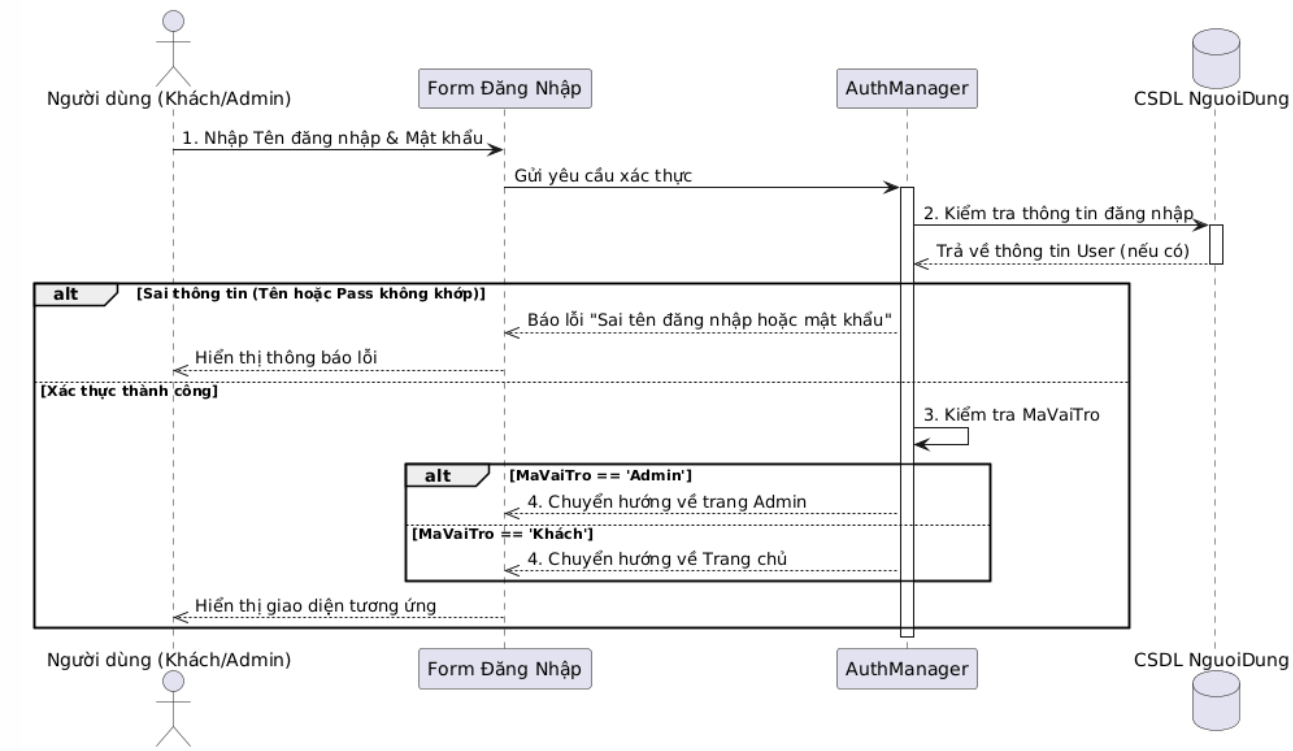
III. Sequence diagram và Activity diagram

A. Sequence diagram

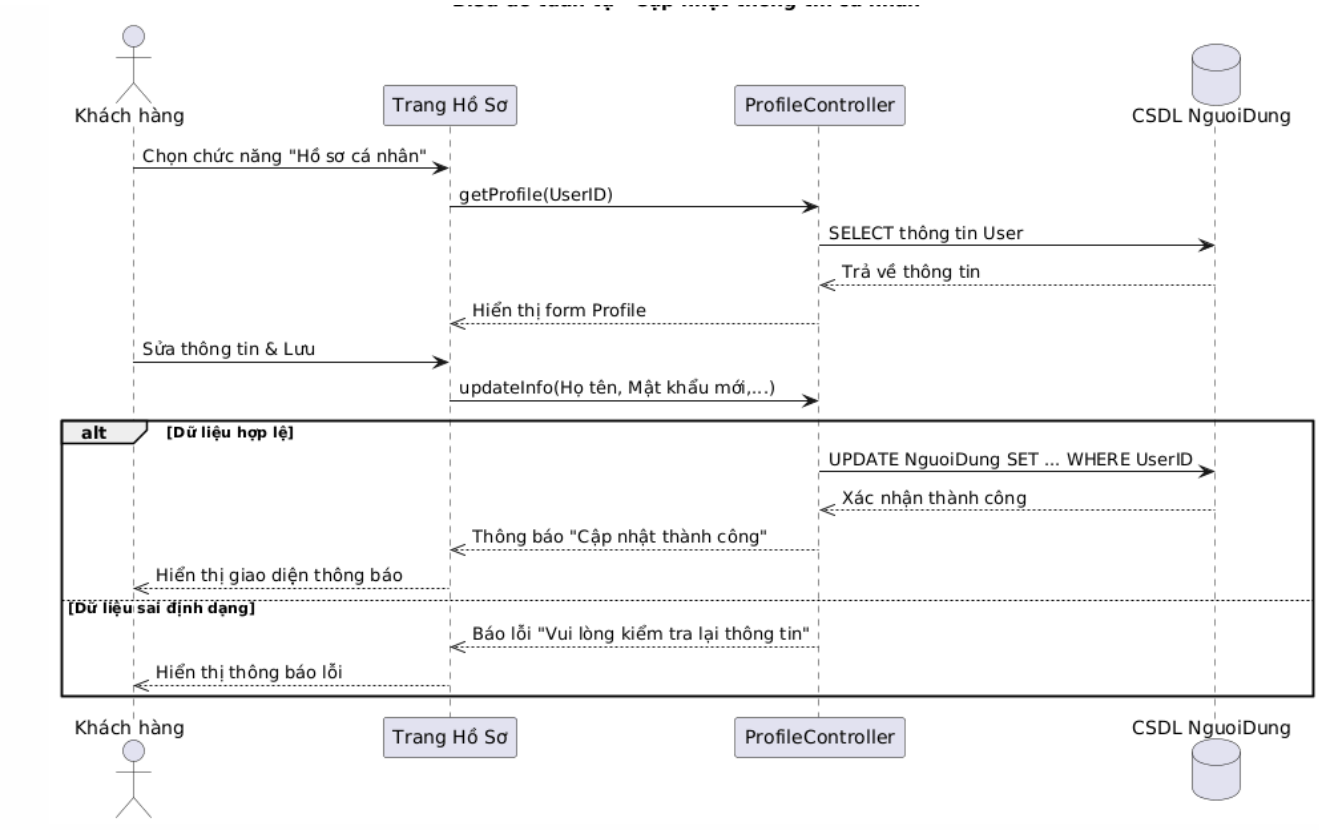
1. **Đăng ký tài khoản**



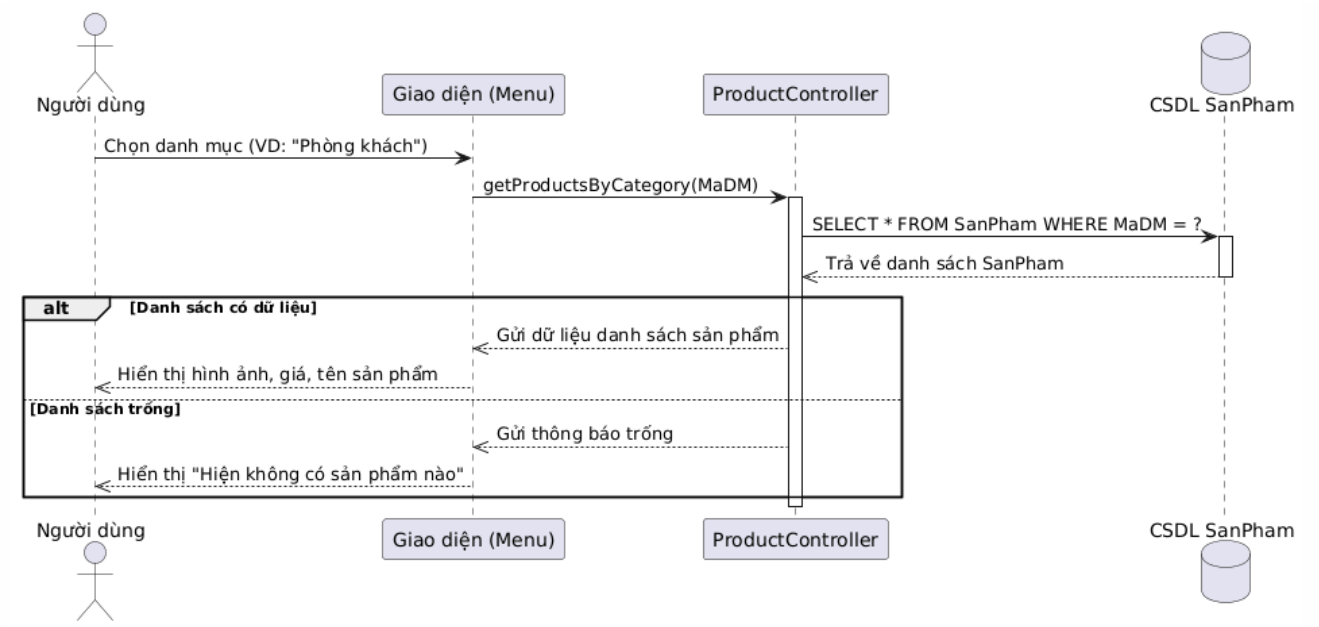
2. Đăng nhập



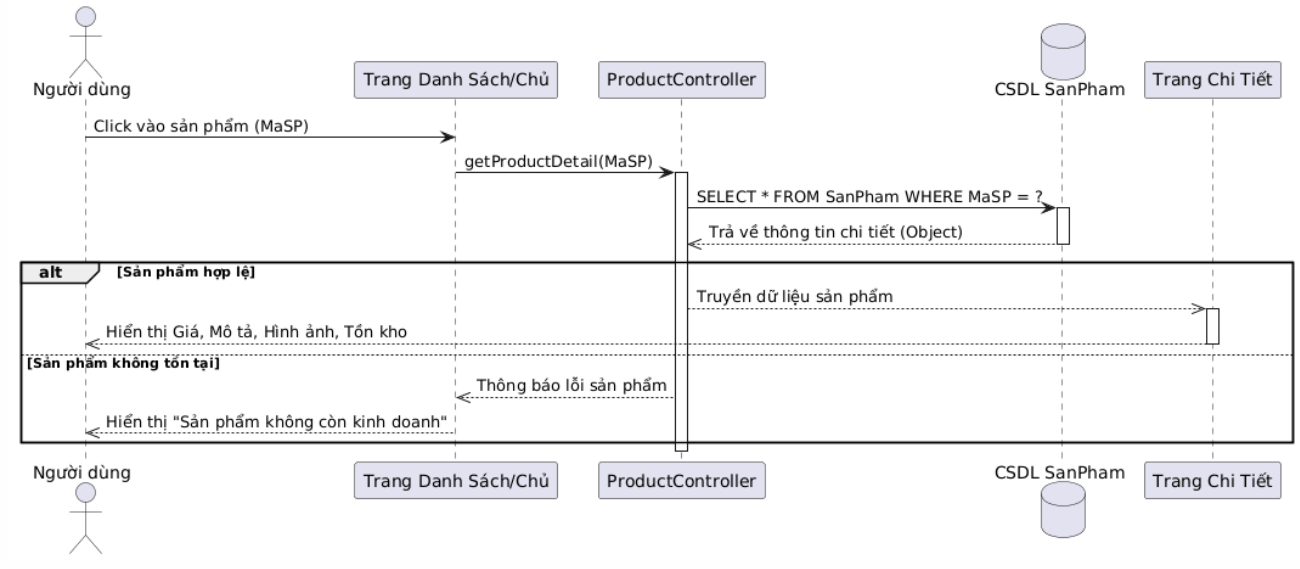
3. Cập nhật thông tin



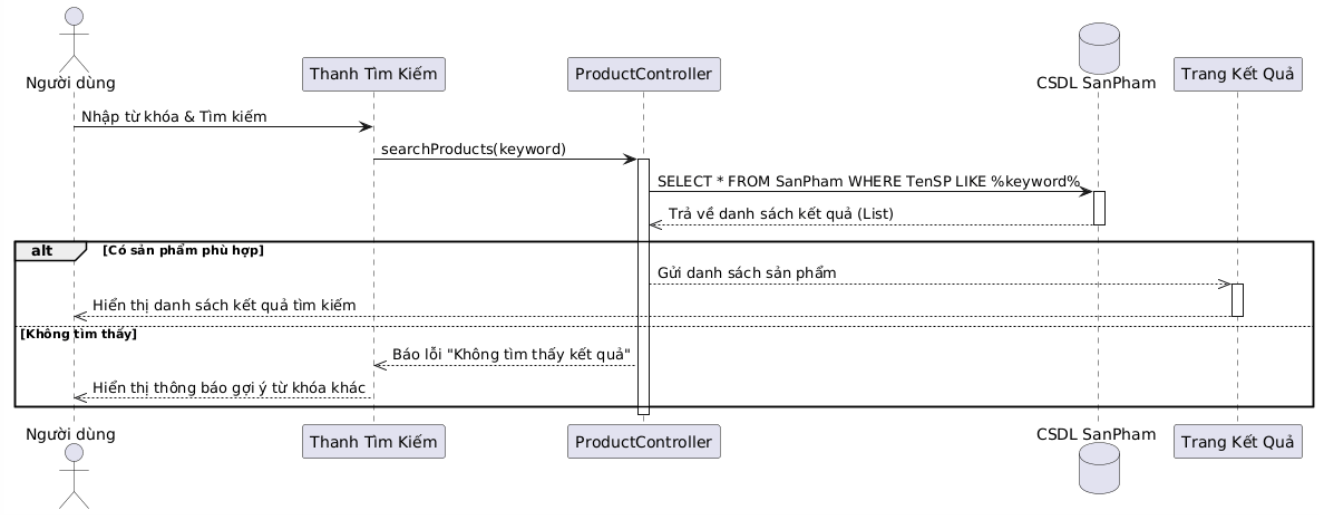
4. Xem danh sách sản phẩm



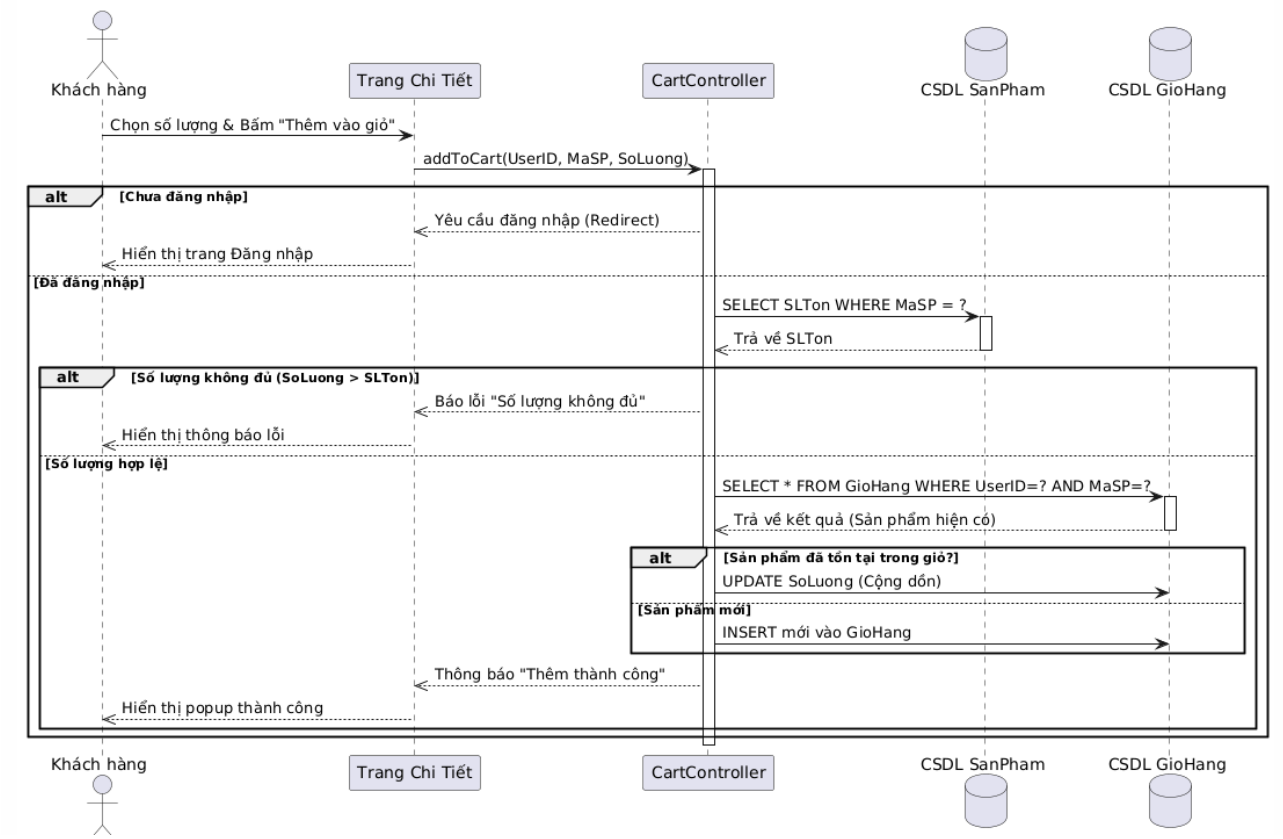
5. Xem chi tiết sản phẩm



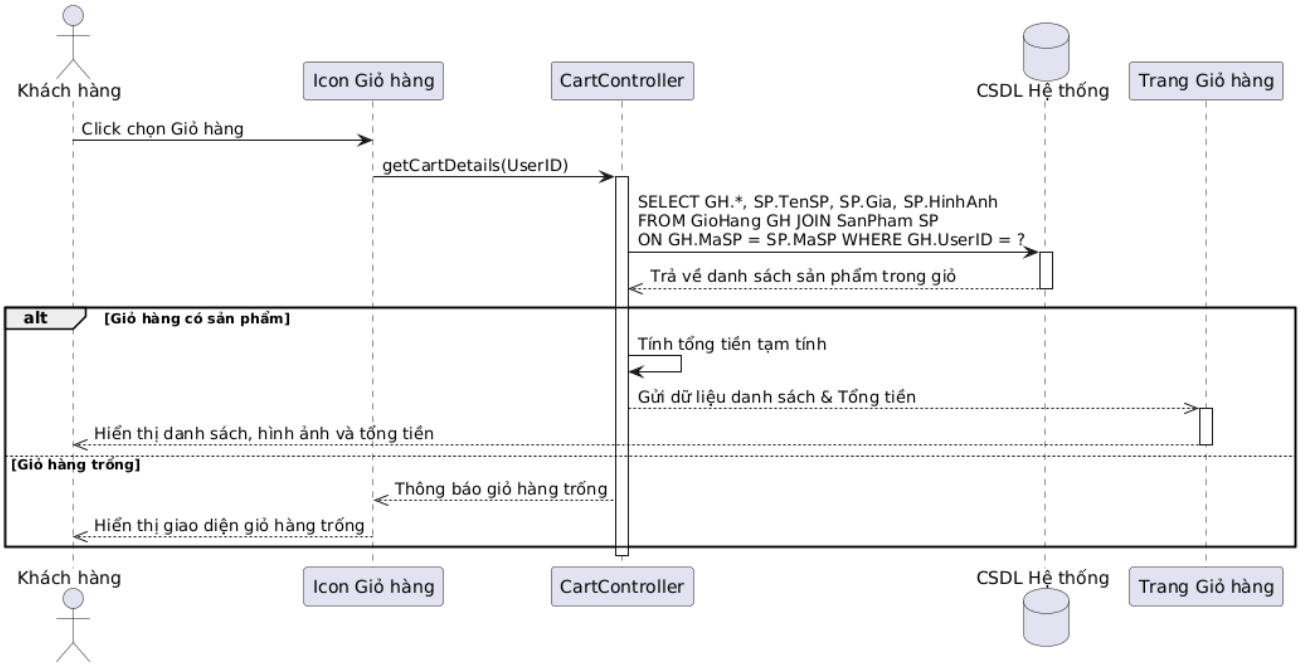
6. Tìm kiếm sản phẩm



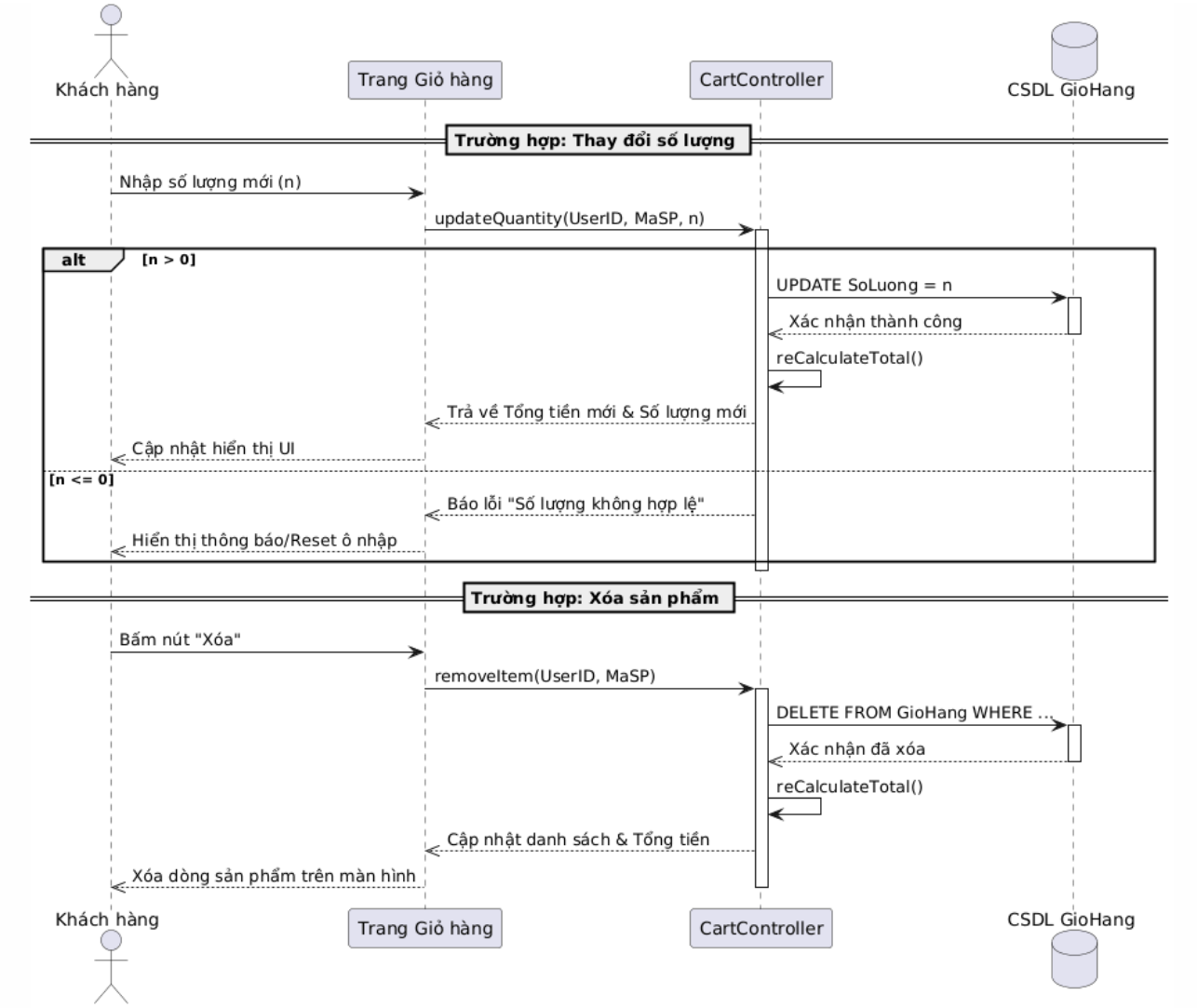
7. Thêm vào giỏ



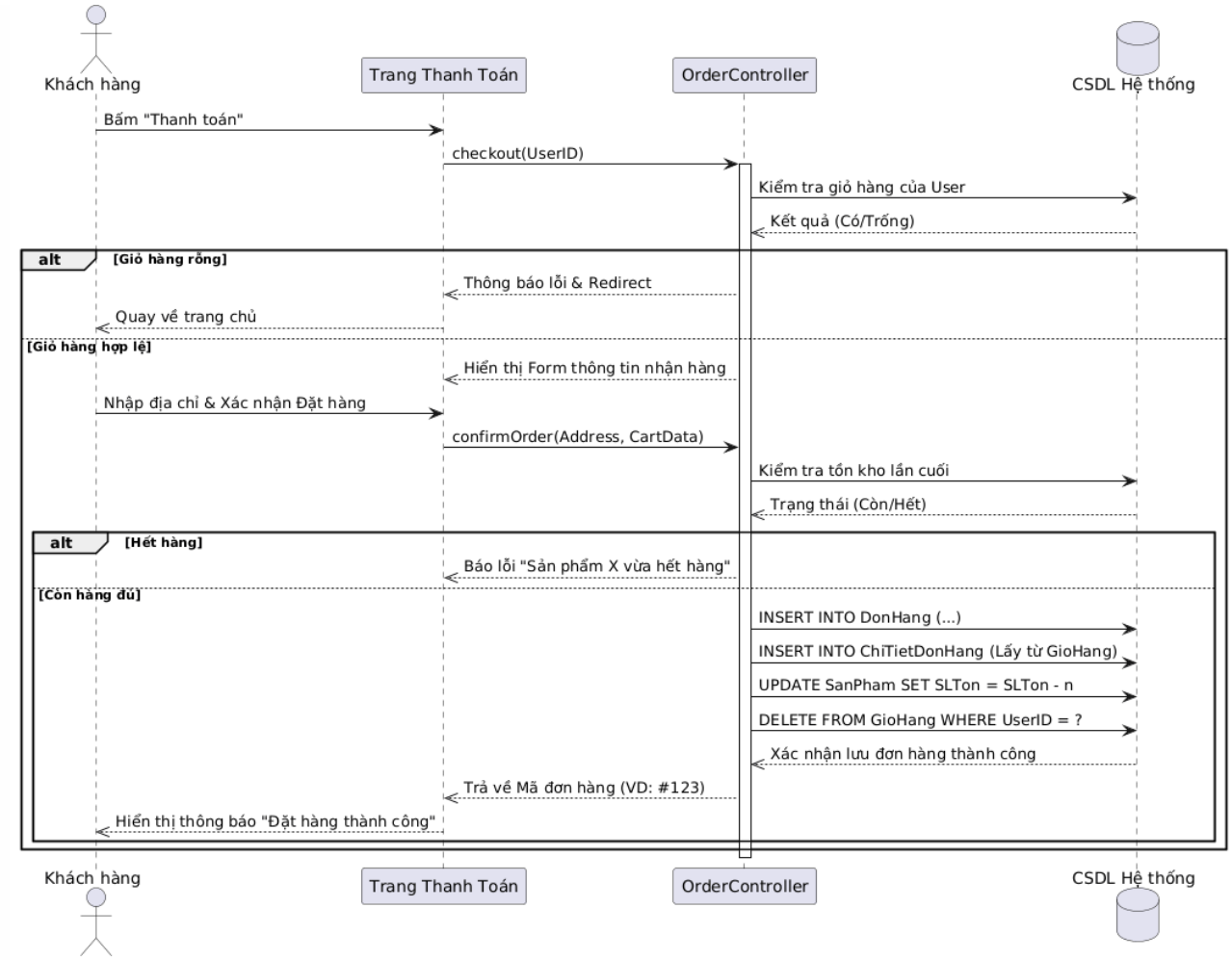
8. Xem giỏ hàng



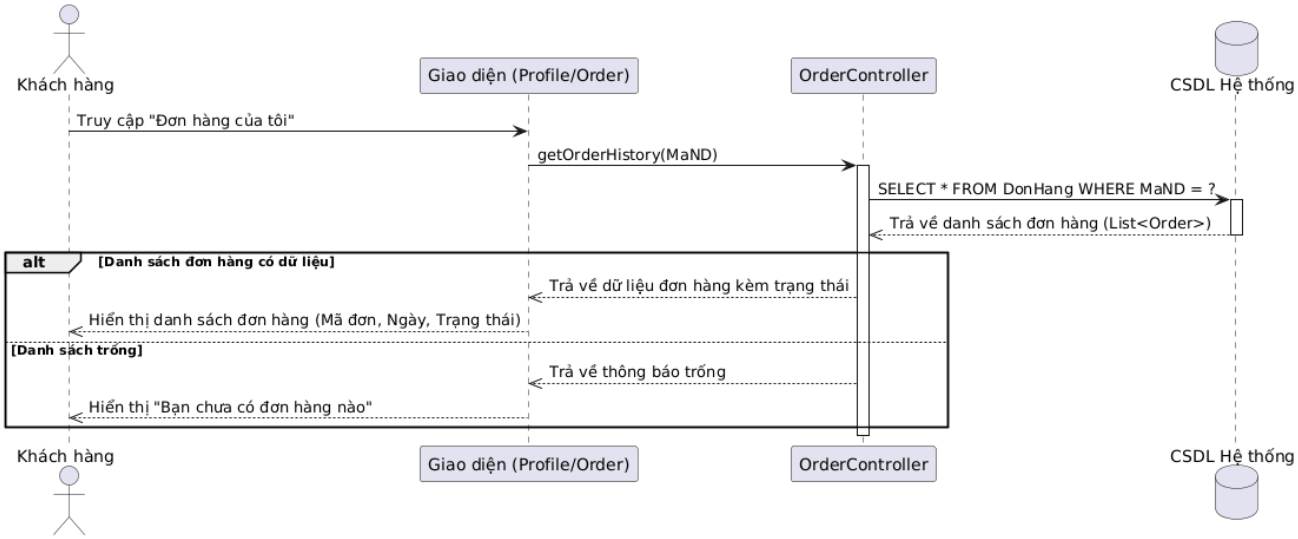
9. Cập nhật giỏ hàng



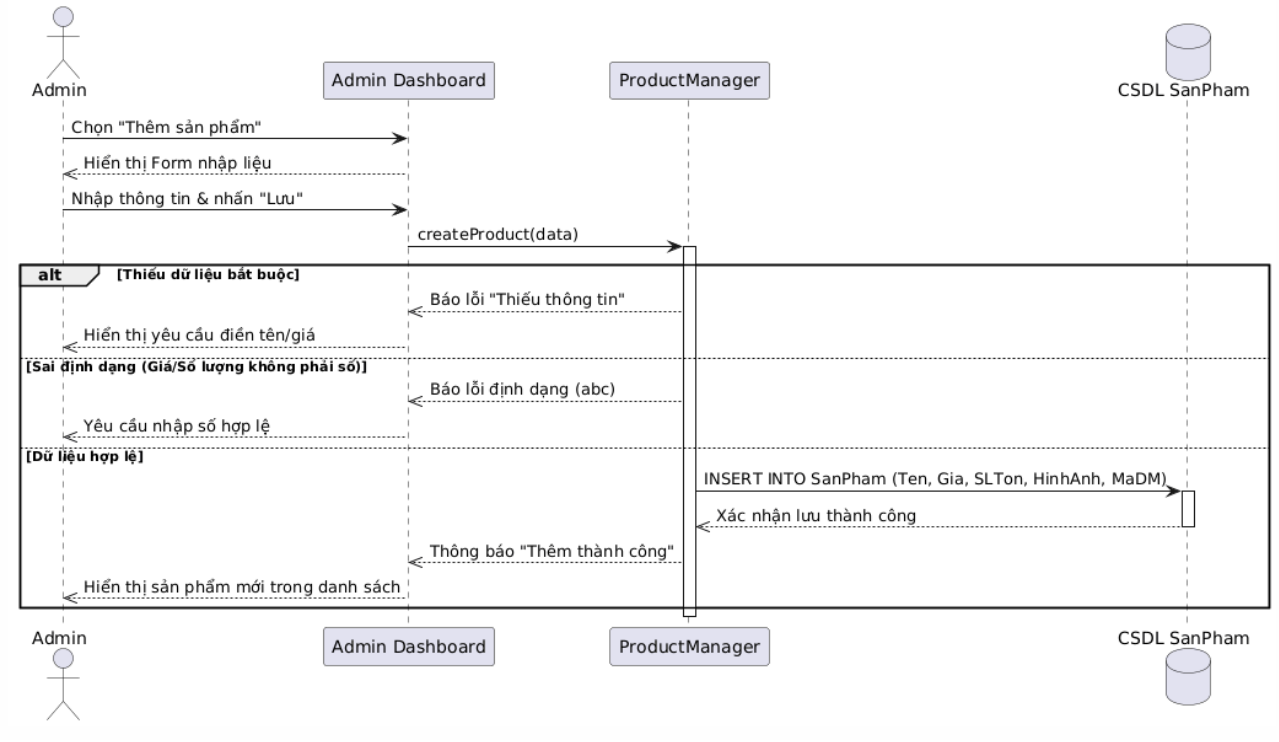
10. **Đặt hàng (Checkout)**



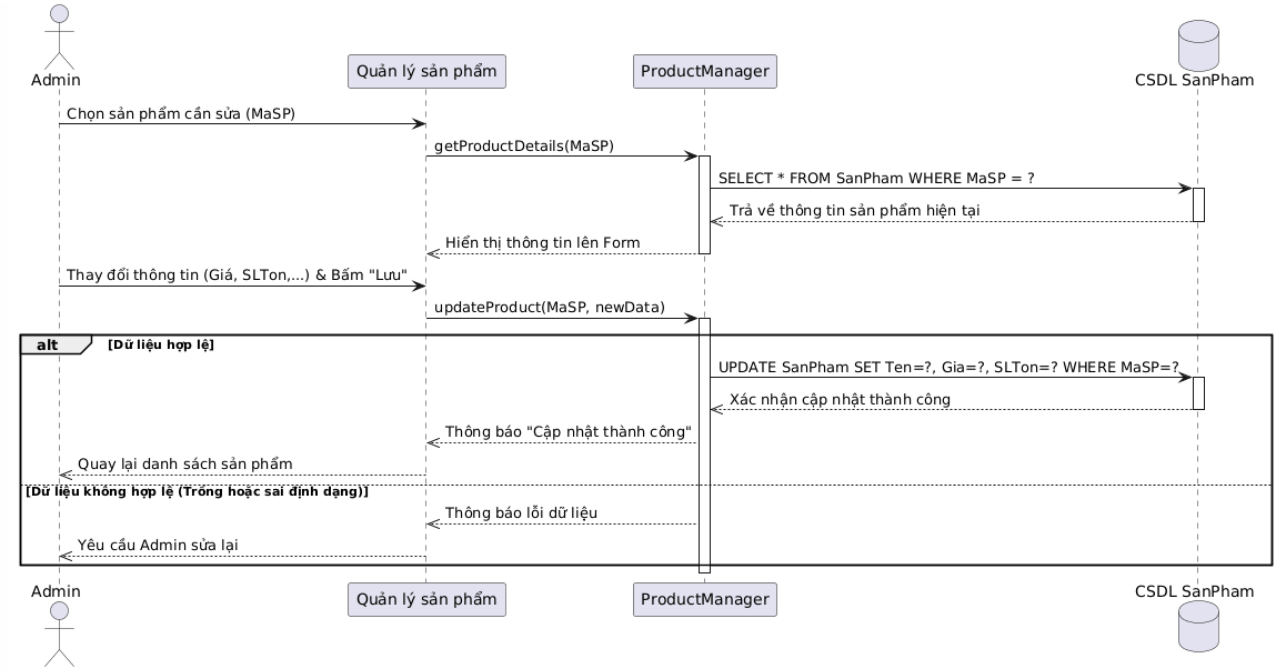
11. Xem lịch sử mua hàng



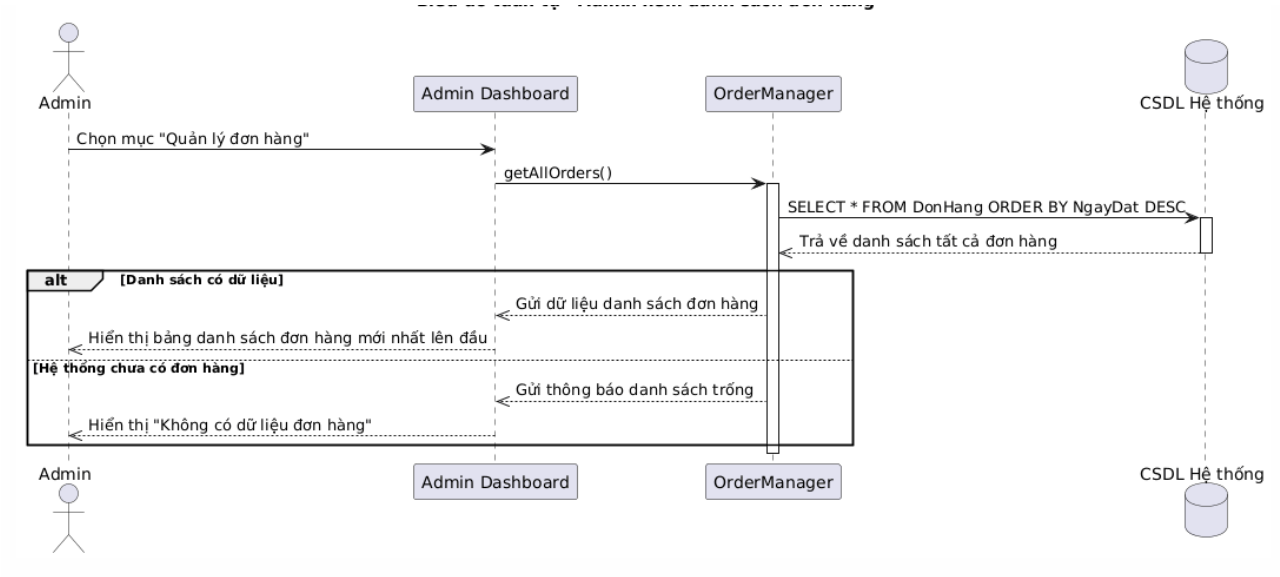
12. Thêm sản phẩm mới



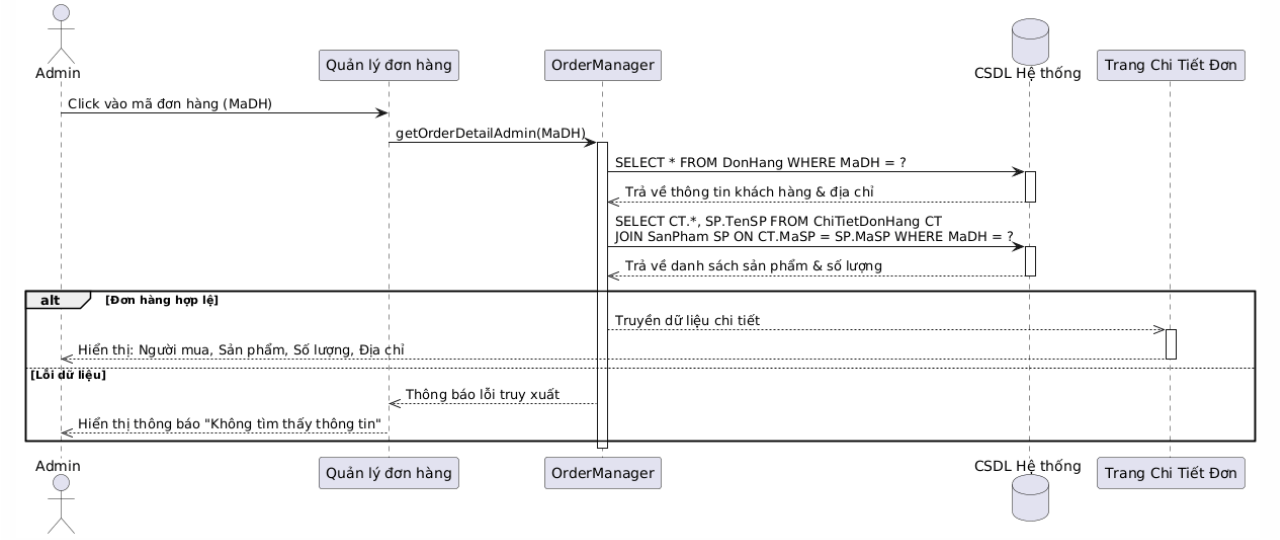
13. Cập nhật sản phẩm



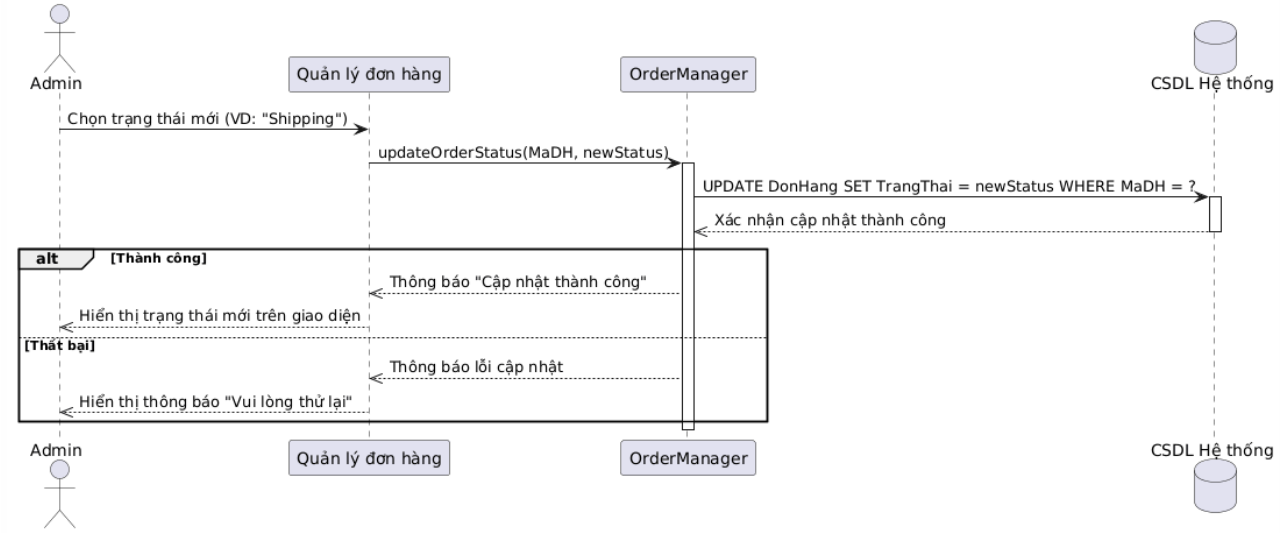
14. Xem danh sách đơn hàng



15. Xem chi tiết đơn hàng

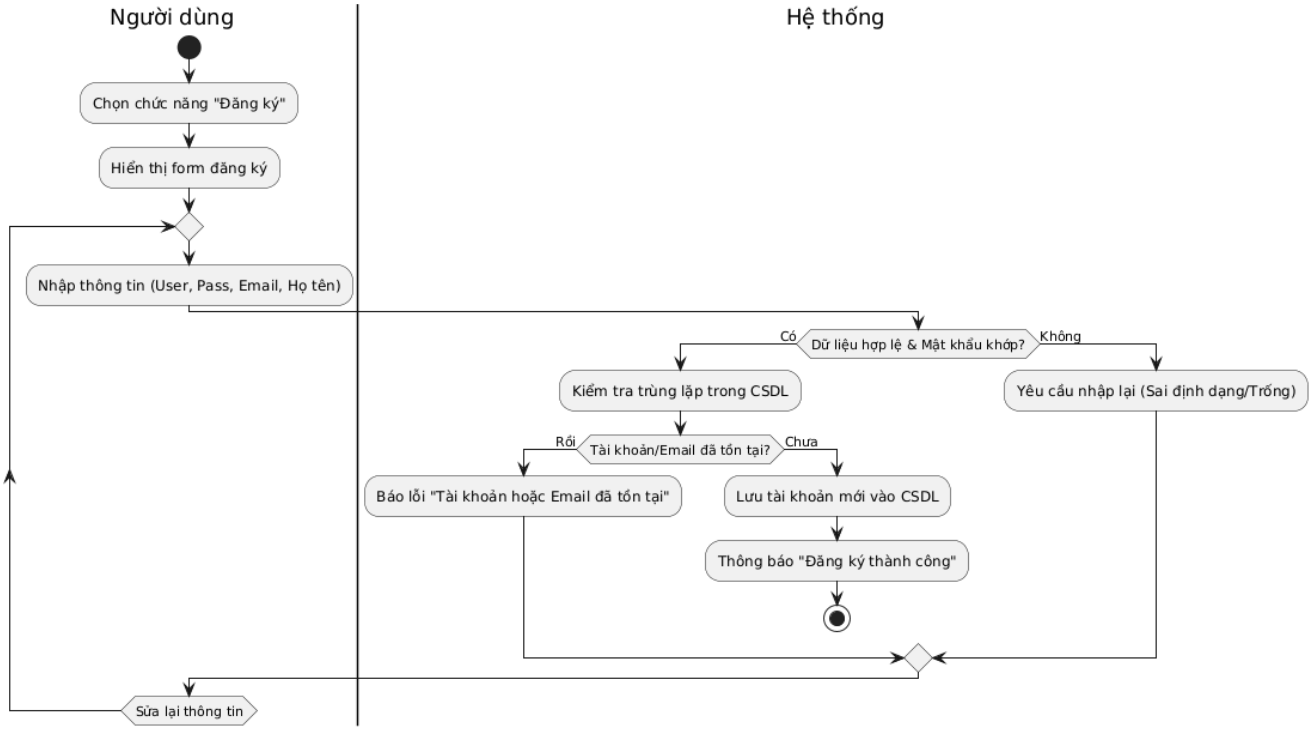


16. Cập nhật trạng thái giao hàng

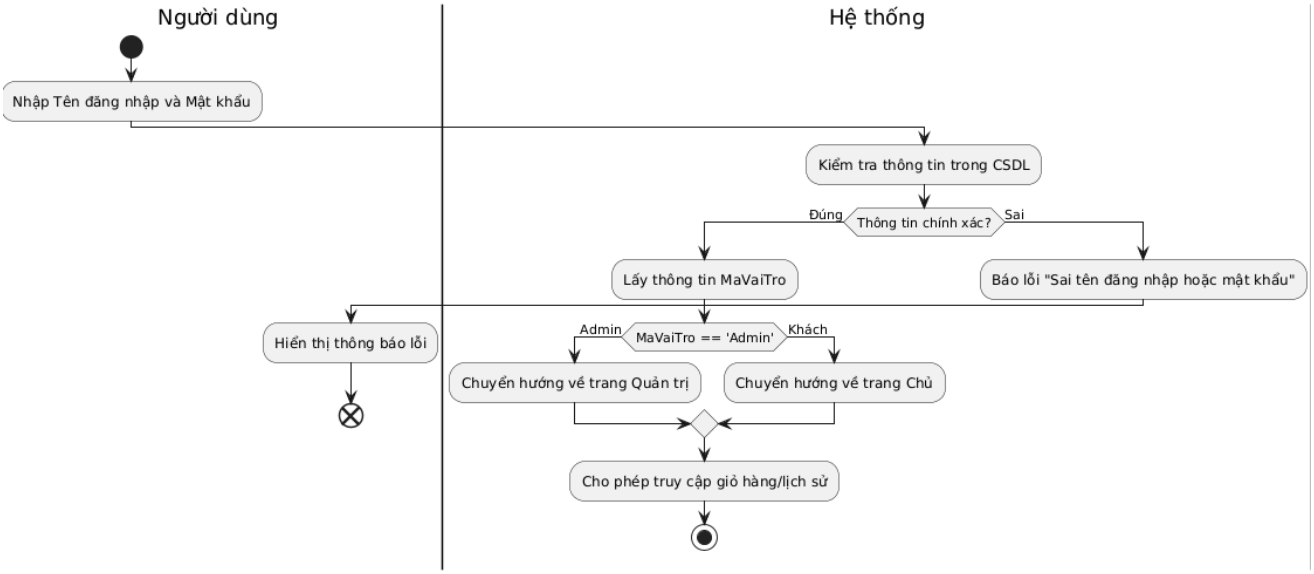


B. Activity diagram

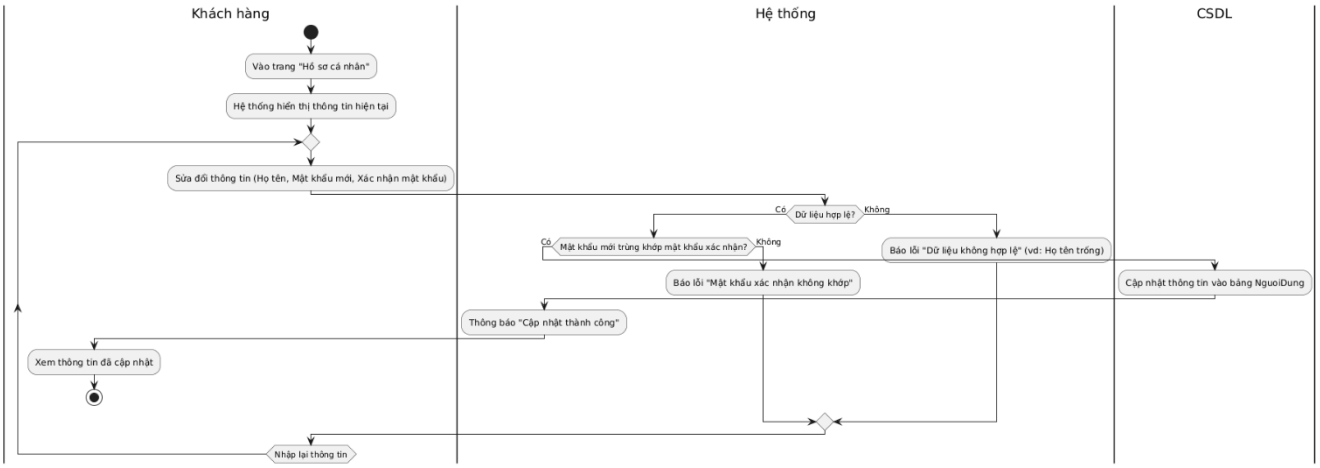
1. Đăng ký tài khoản



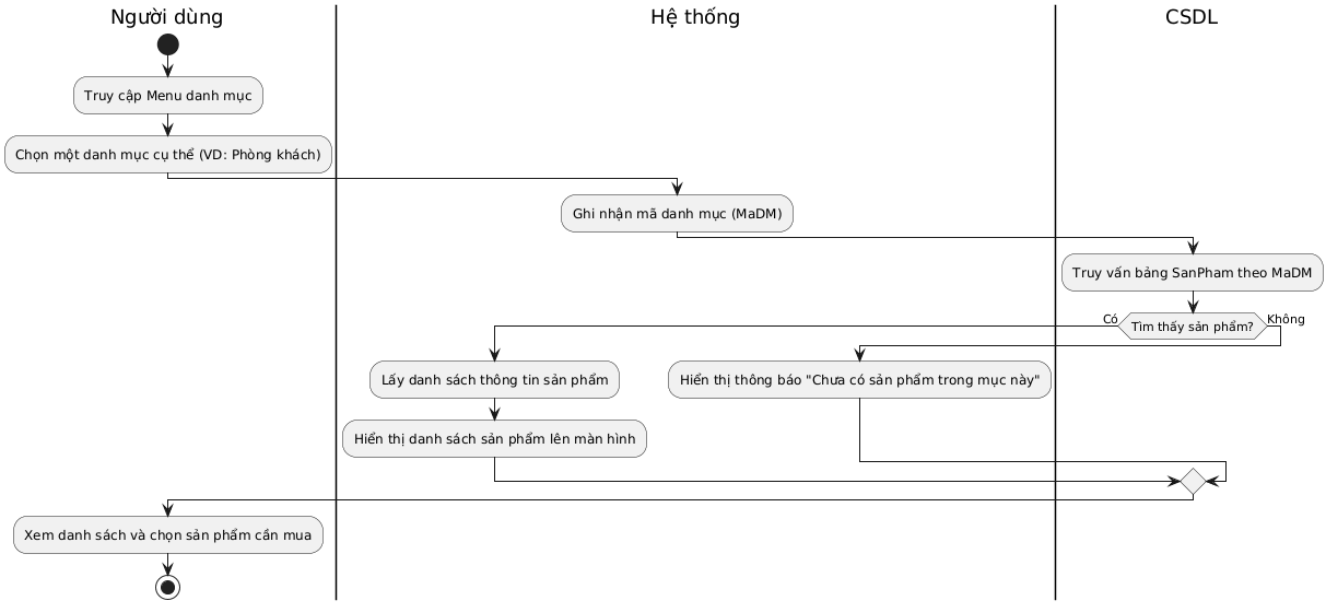
2. Đăng nhập



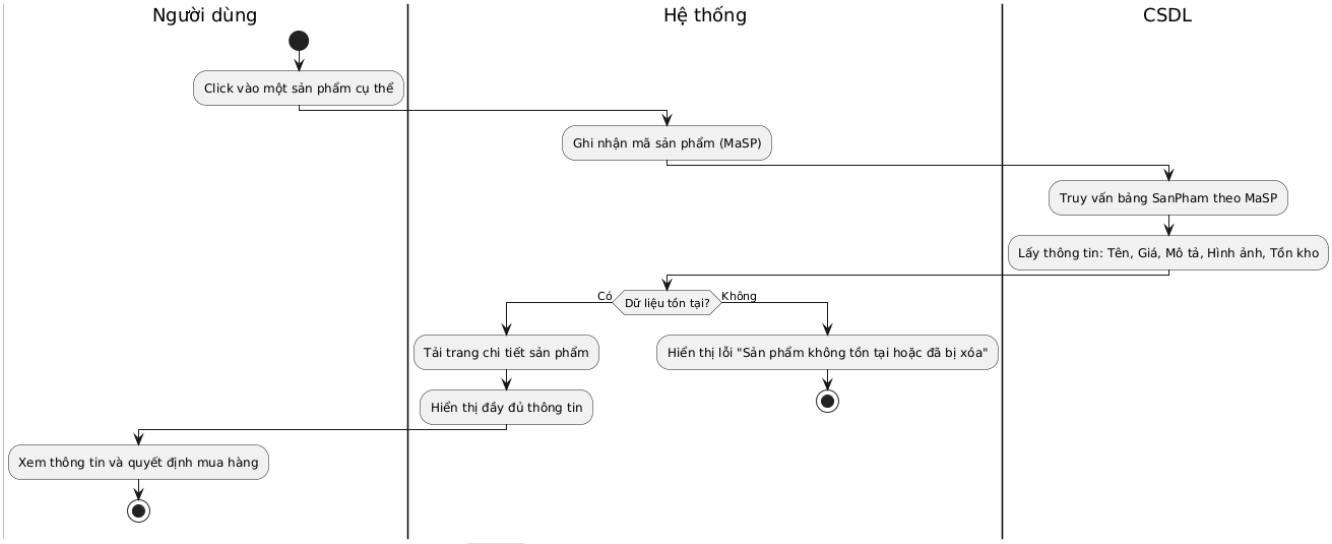
3. Cập nhật thông tin



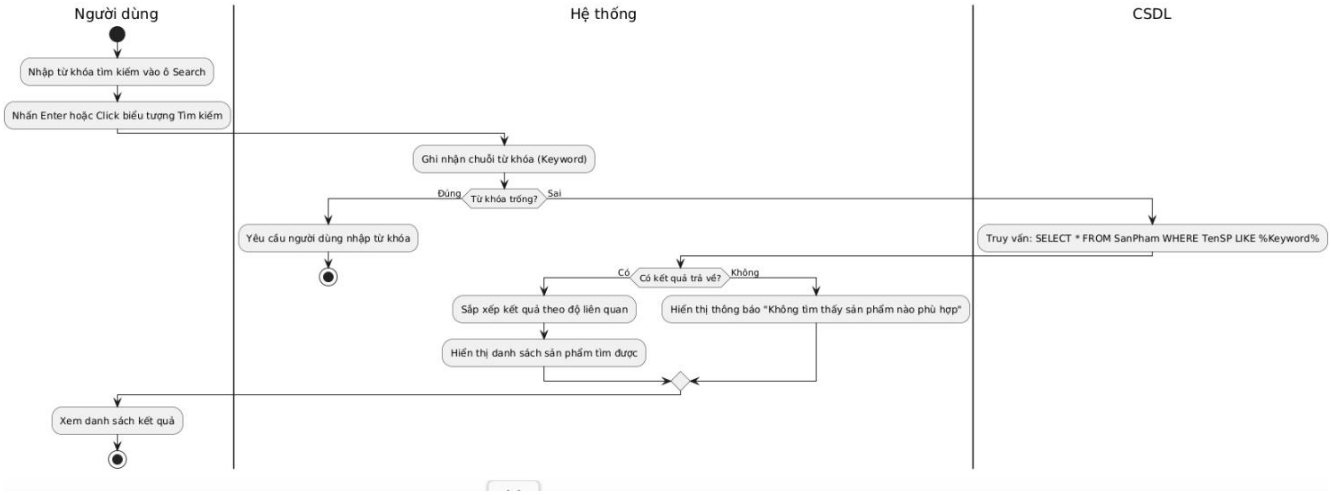
4. Xem danh sách sản phẩm



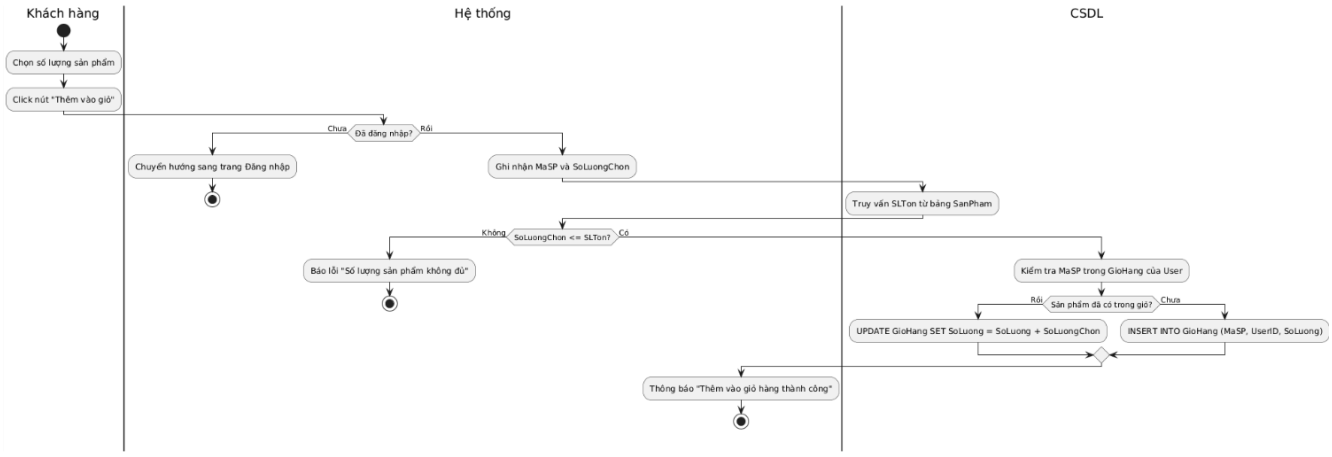
5. Xem chi tiết sản phẩm



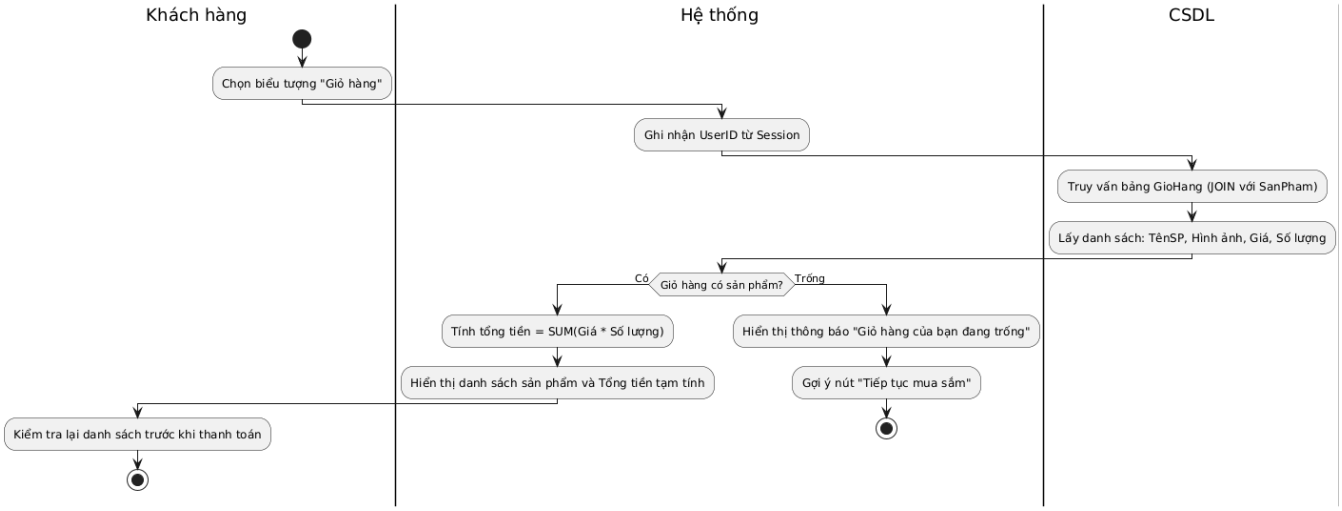
6. Tìm kiếm sản phẩm



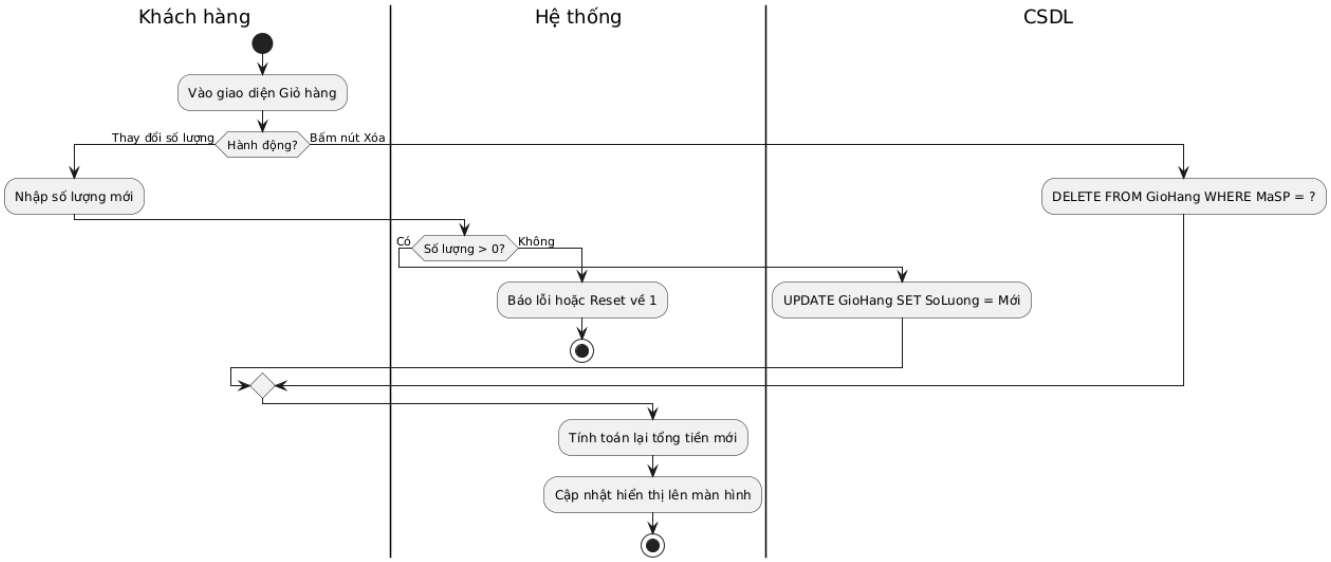
7. Thêm vào giỏ



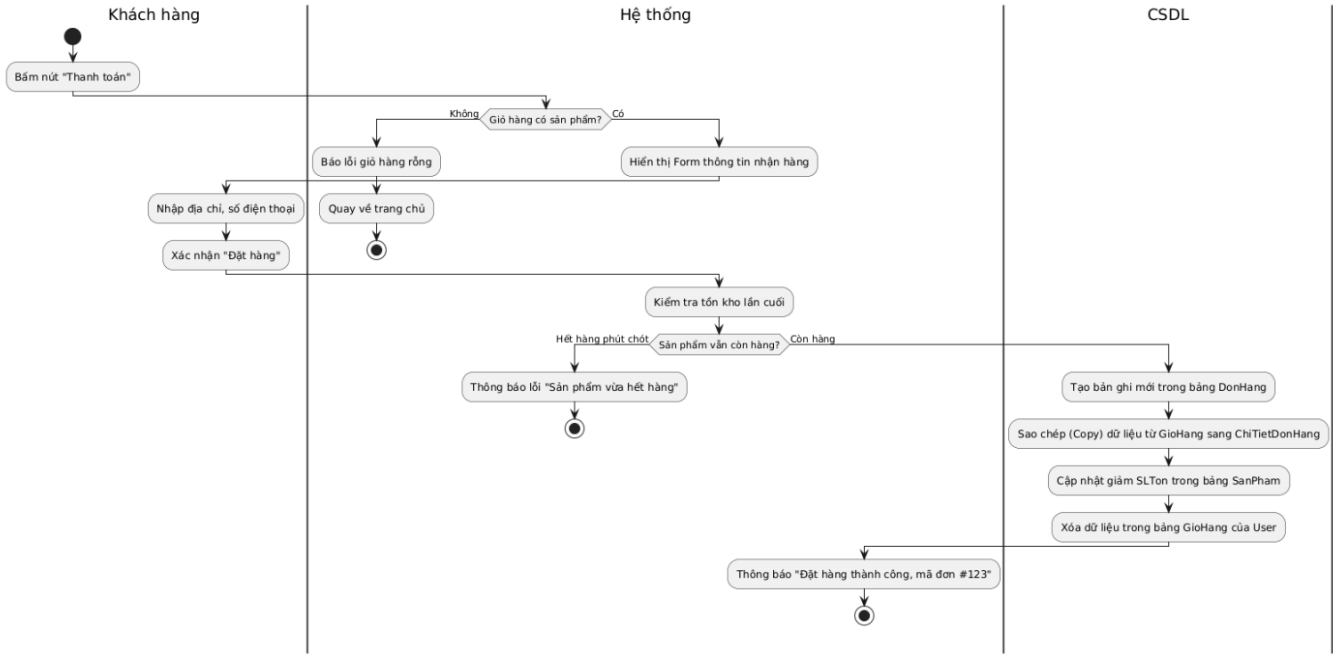
8. Xem giỏ hàng



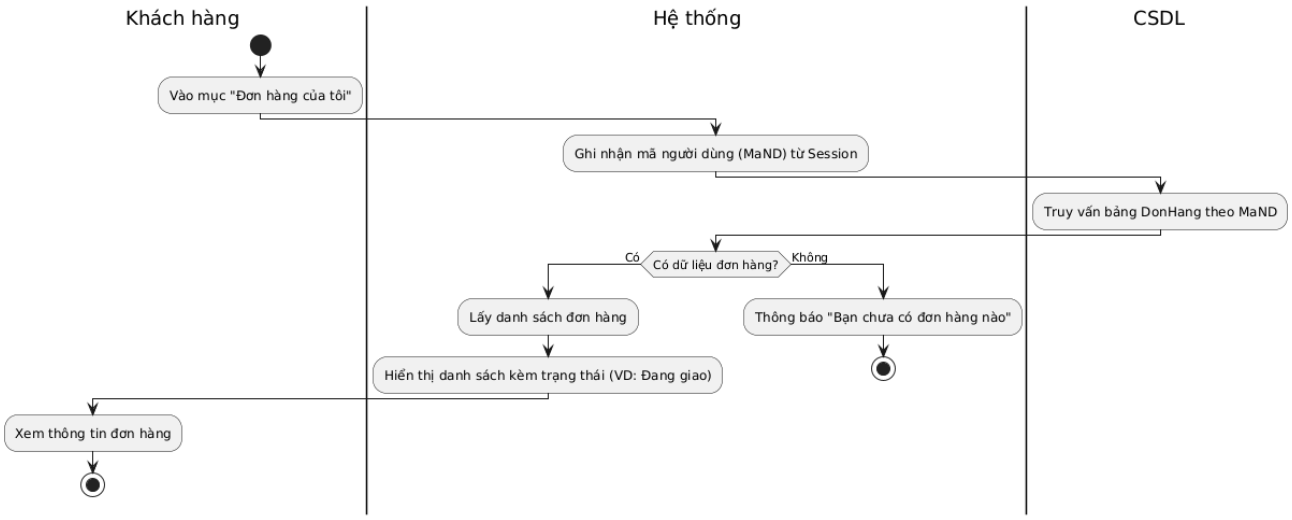
9. Cập nhật giỏ hàng



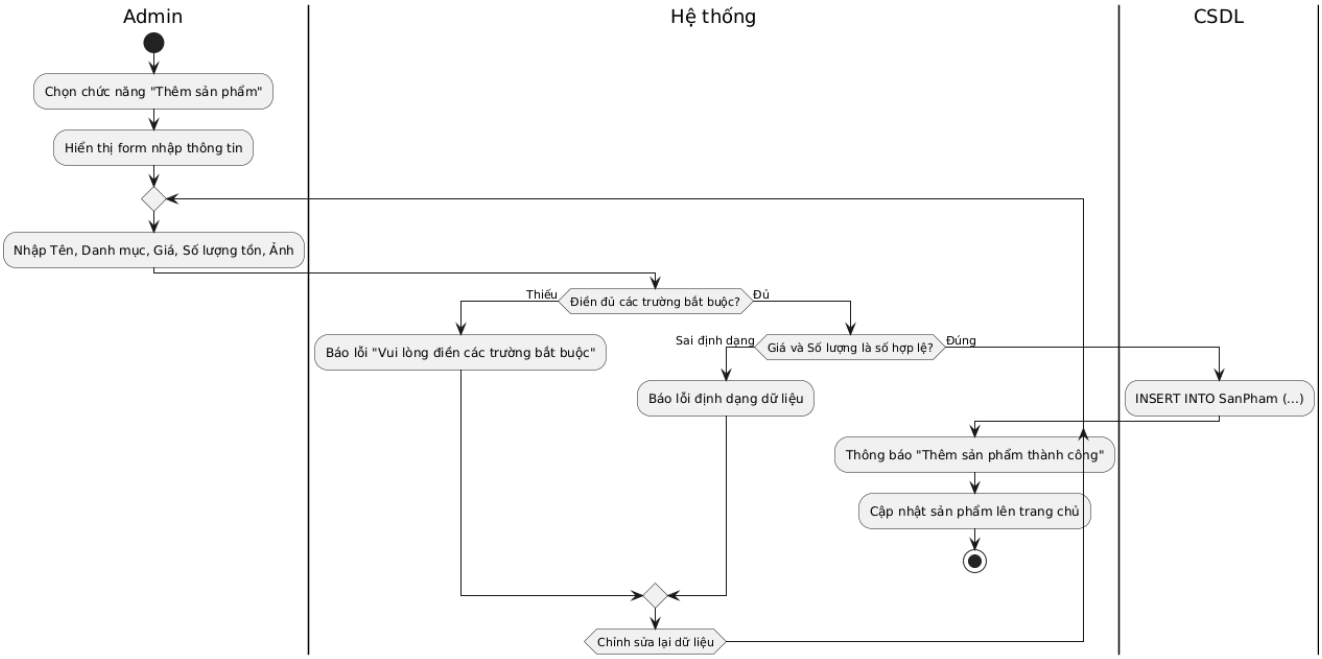
10. Đặt hàng (Checkout)



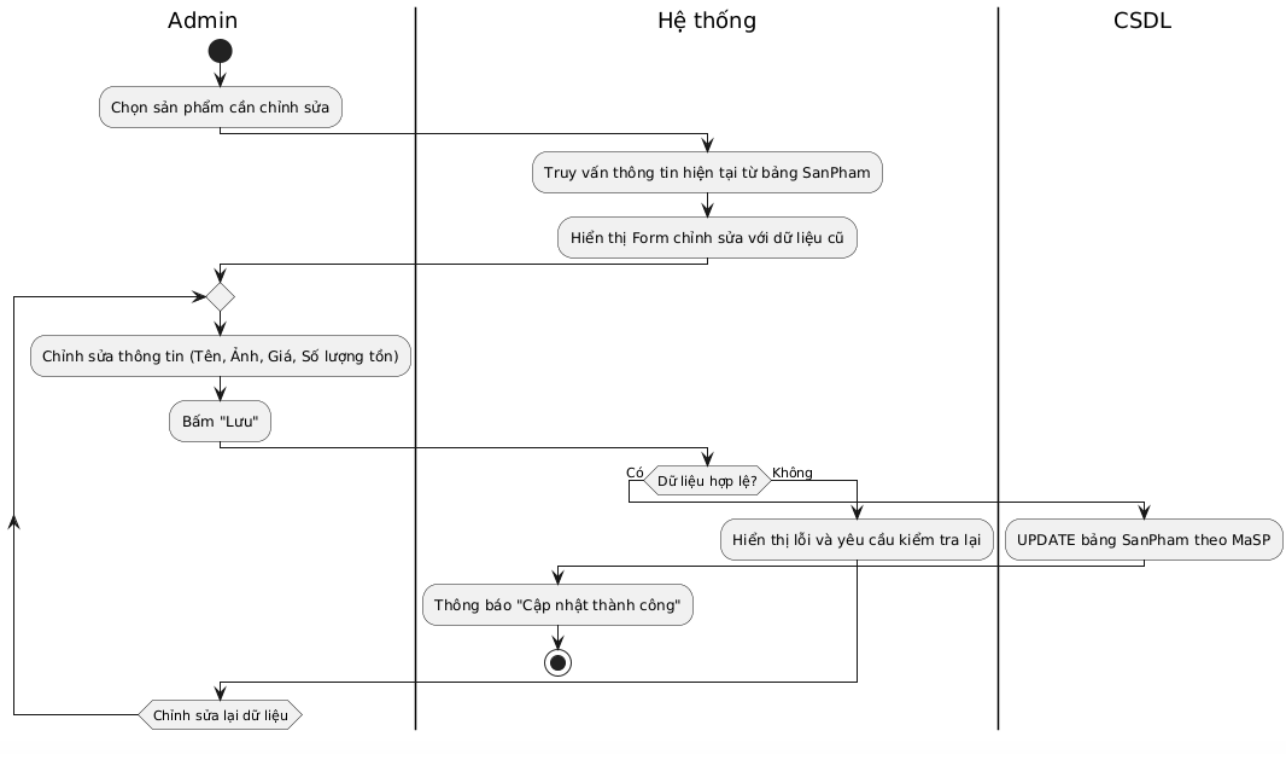
11. Xem lịch sử mua hàng



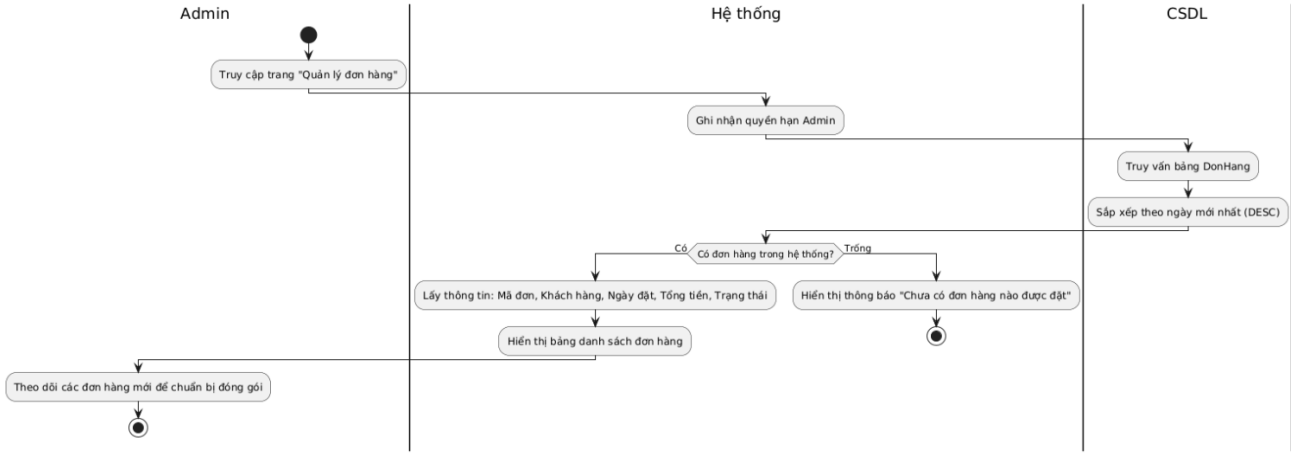
12. Thêm sản phẩm mới



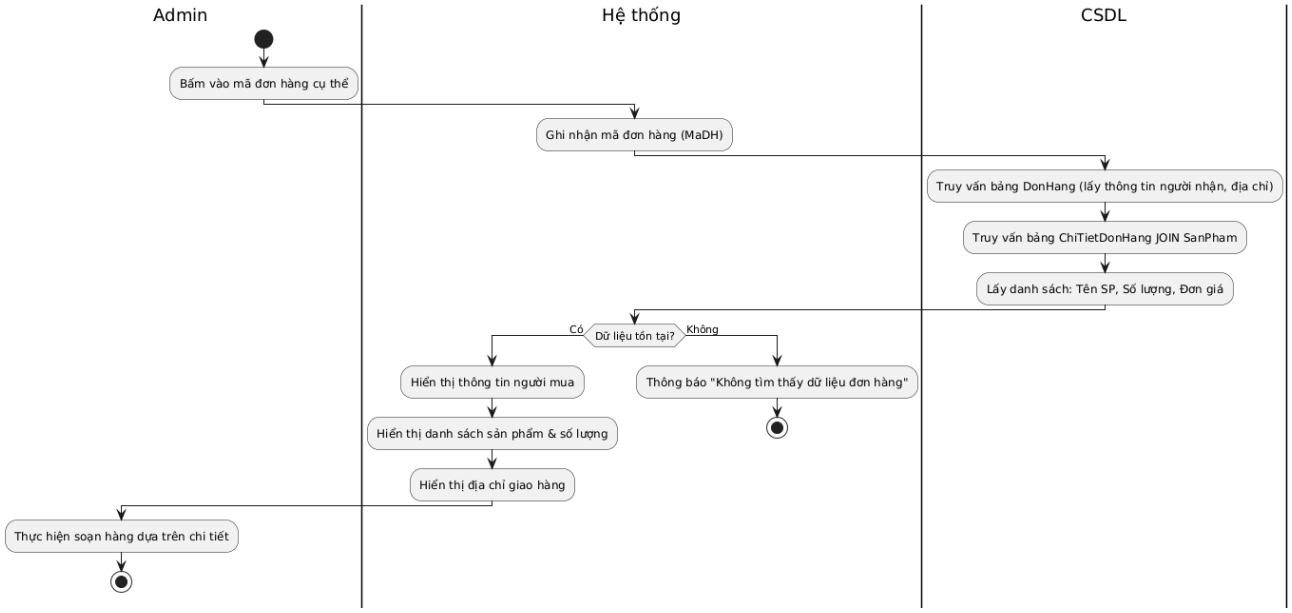
13. Cập nhật sản phẩm



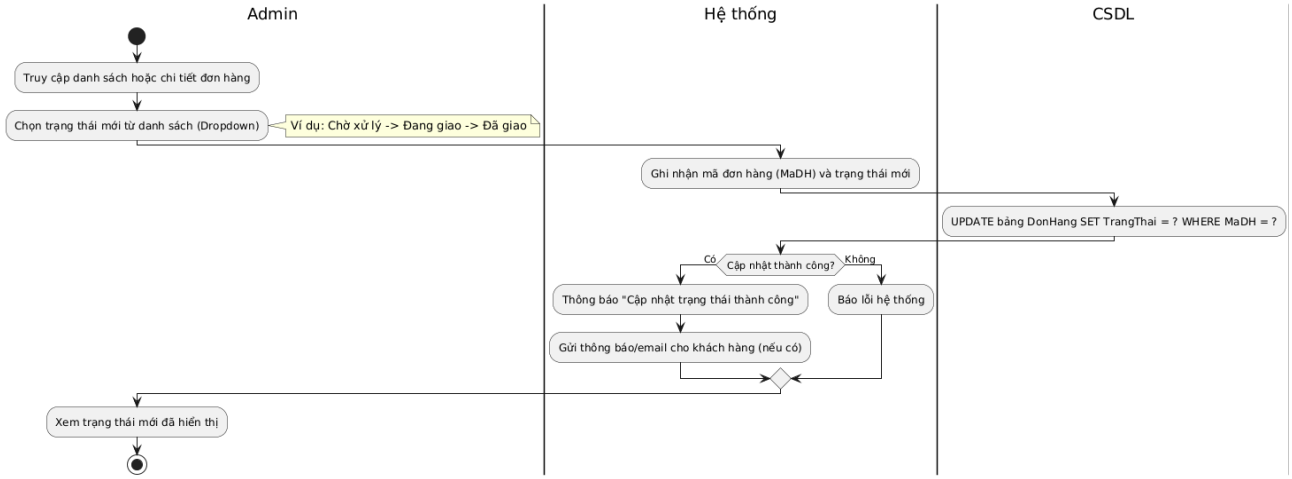
14. Xem danh sách đơn hàng



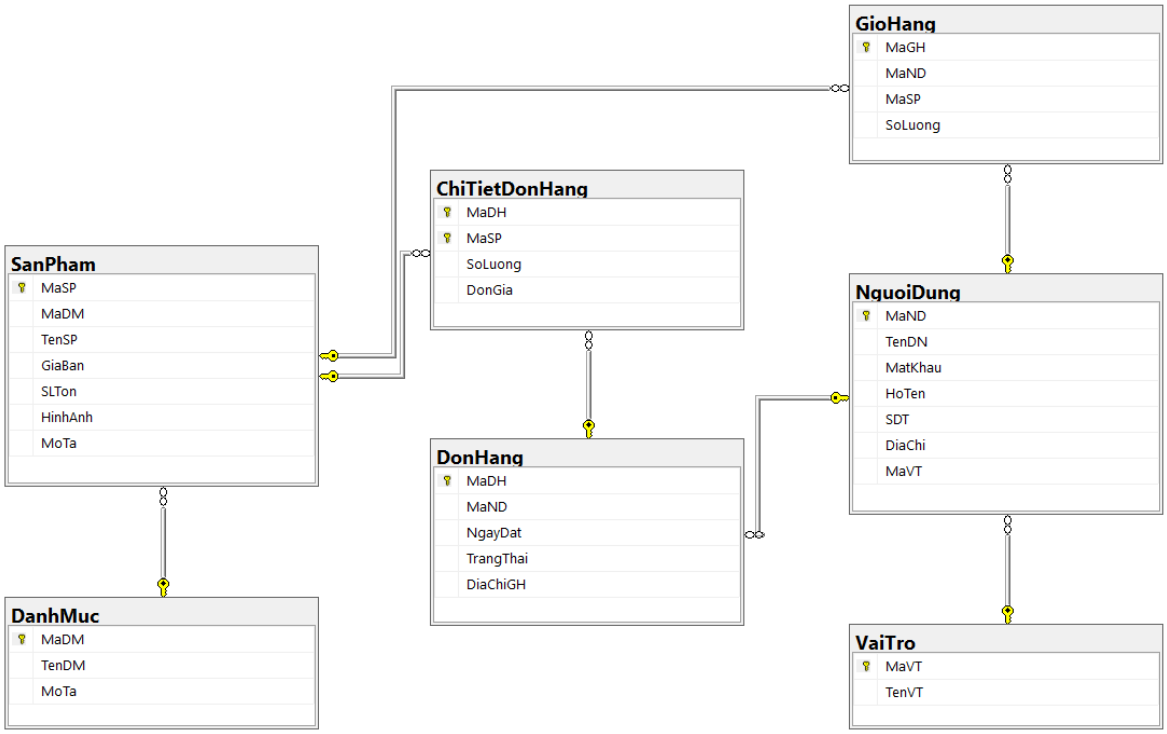
15. Xem chi tiết đơn hàng



16. Cập nhật trạng thái giao hàng

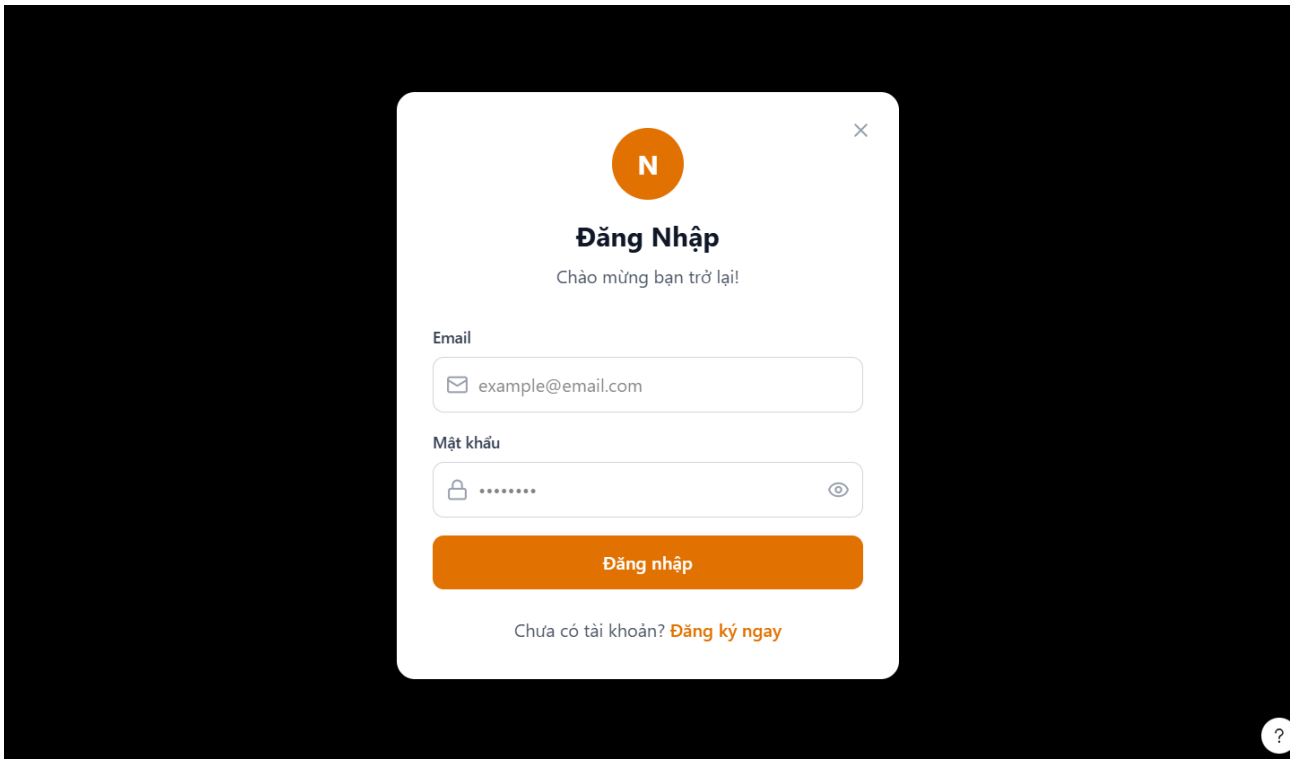


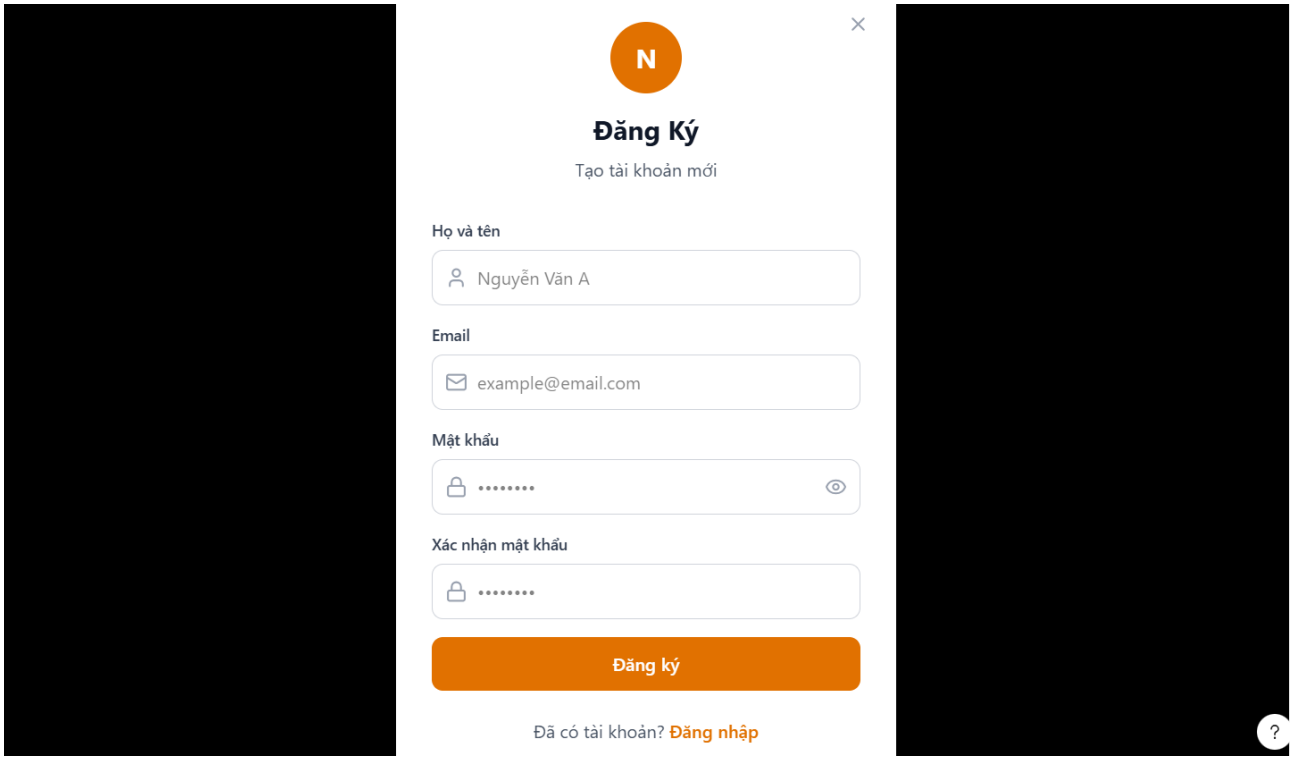
IV. ERD



V. Giao diện

1. Đăng nhập và đăng ký


N
Đăng Nhập
Chào mừng bạn trở lại!
Email
example@email.com
Mật khẩu
Đăng nhập
Chưa có tài khoản? Đăng ký ngay


N
Đăng Ký
Tạo tài khoản mới
Họ và tên
Nguyễn Văn A
Email
example@email.com
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Đăng ký
Đã có tài khoản? Đăng nhập

2. Trang chủ

NoiThat.vn

Trang chủ | Sản phẩm | Về chúng tôi | Liên hệ

Đăng nhập

Nội Thất Hiện Đại
Cho Ngôi Nhà Của Bạn

Khám phá bộ sưu tập đồ nội thất cao cấp với thiết kế tinh tế và chất lượng vượt trội

Xem sản phẩm →

NoiThat.vn

Trang chủ | Sản phẩm | Về chúng tôi | Liên hệ

Đăng nhập

Sản Phẩm Nổi Bật

Xem tất cả →

-17%

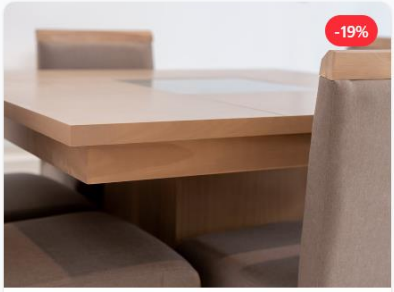
Phòng khách

Sofa Hiện Đại Luxury

12.500.000đ ~~15.000.000đ~~

Còn 45 sản phẩm

Thêm | Mua ngay



-19%

Phòng ăn

Bàn Ăn Gỗ Tự Nhiên

8.900.000đ ~~11.000.000đ~~

Còn 30 sản phẩm

Thêm | Mua ngay

Phòng ngủ

Giường Ngủ Cao Cấp

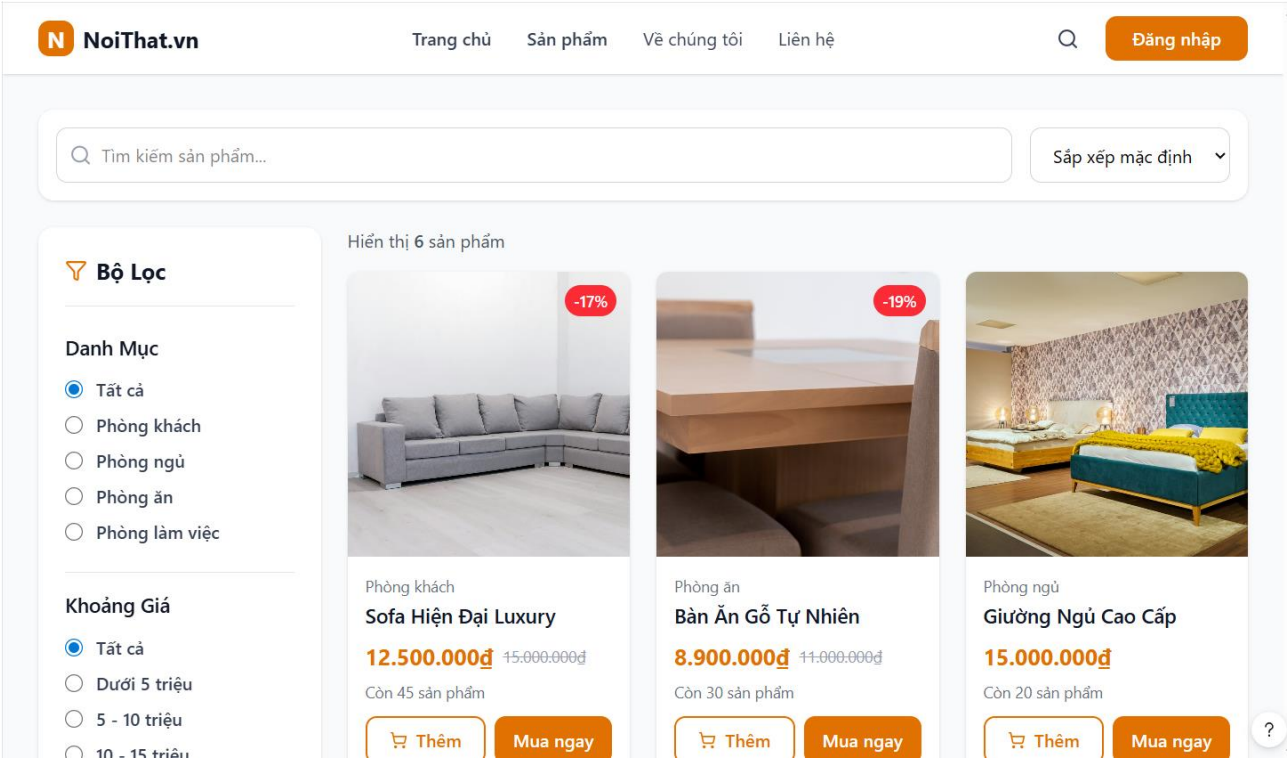
15.000.000đ

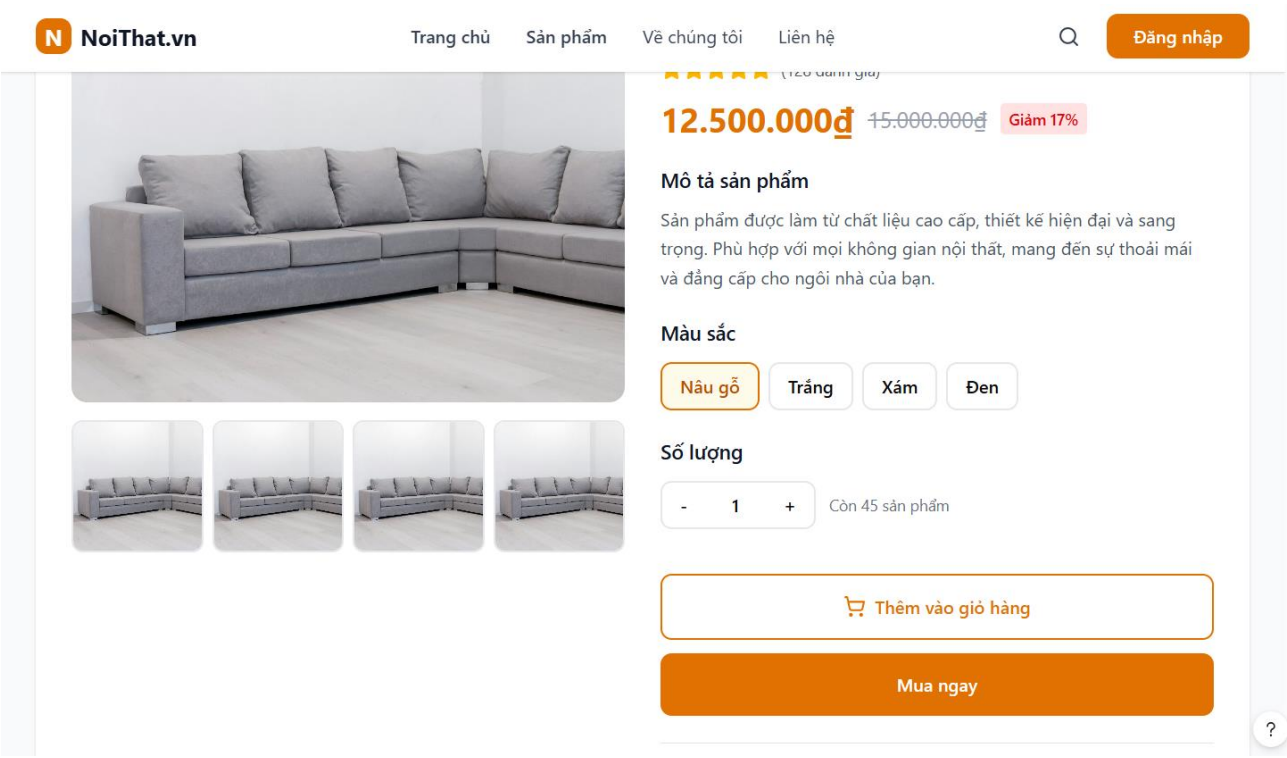
Còn 20 sản phẩm

Thêm | Mua ngay

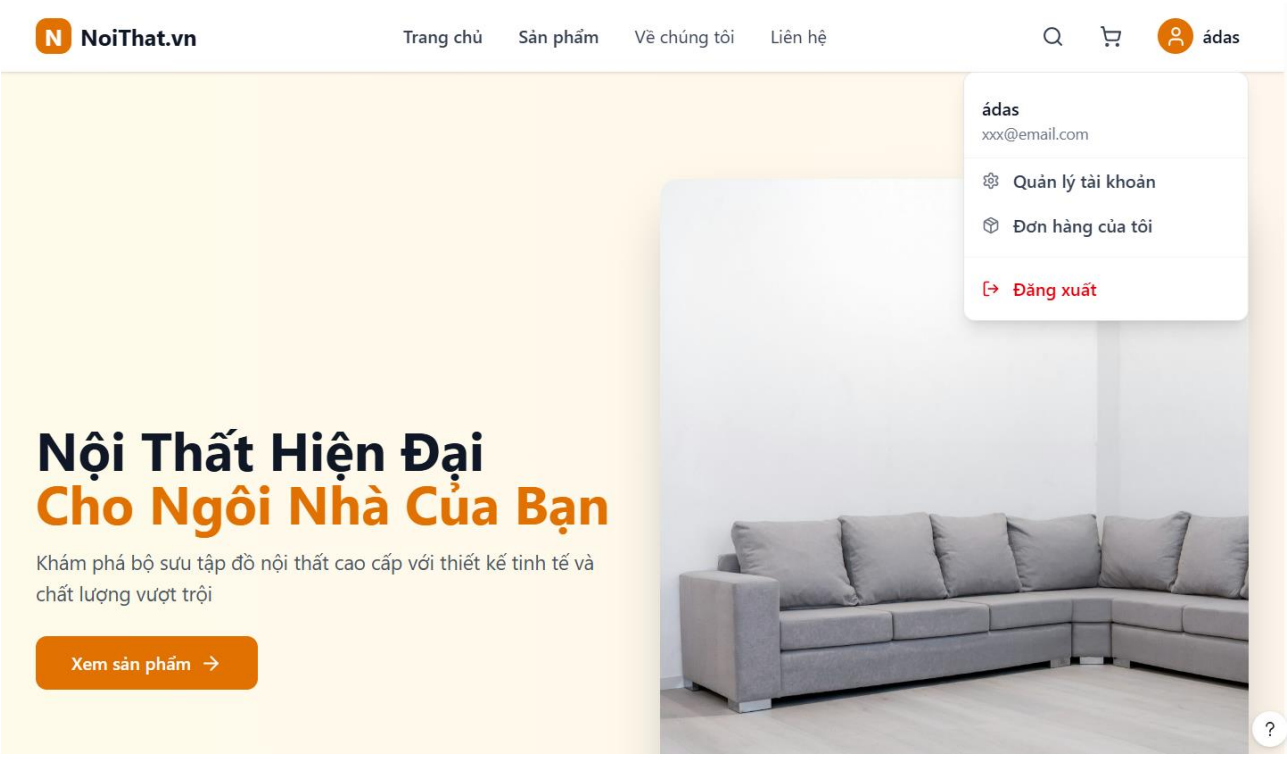
-17%

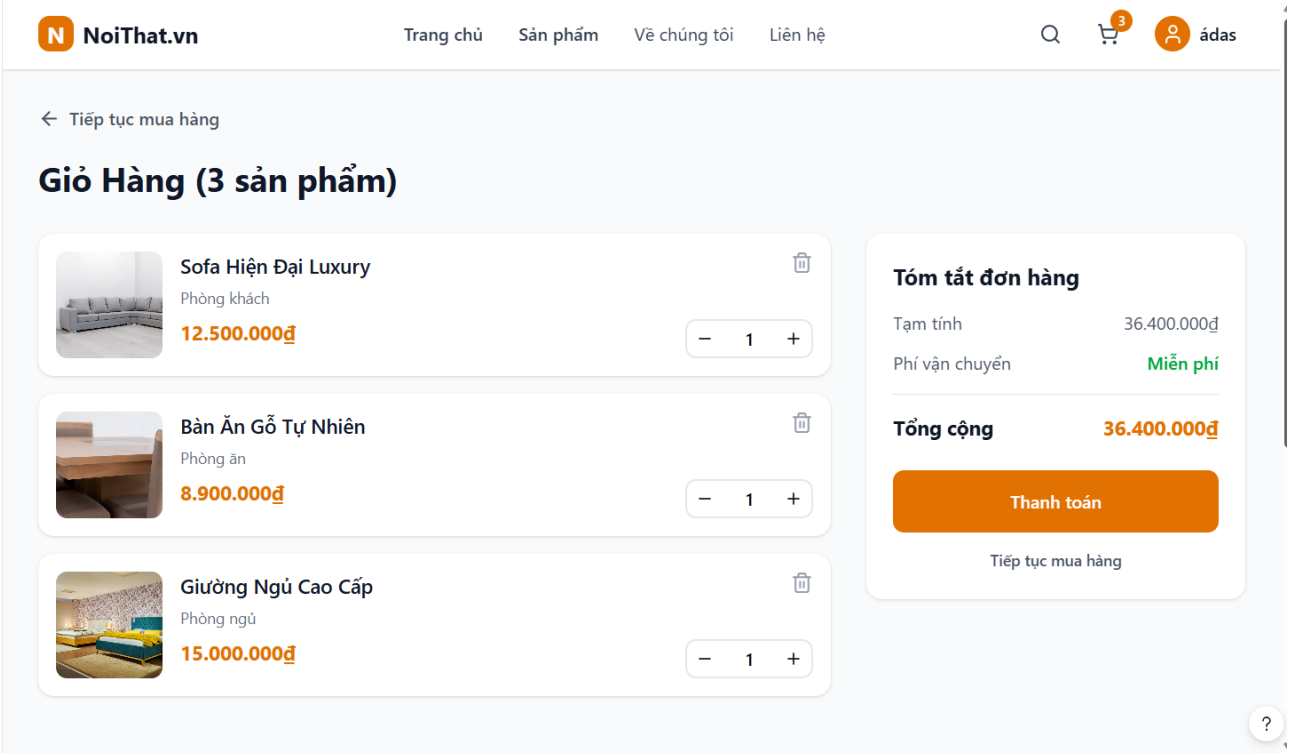
-20%

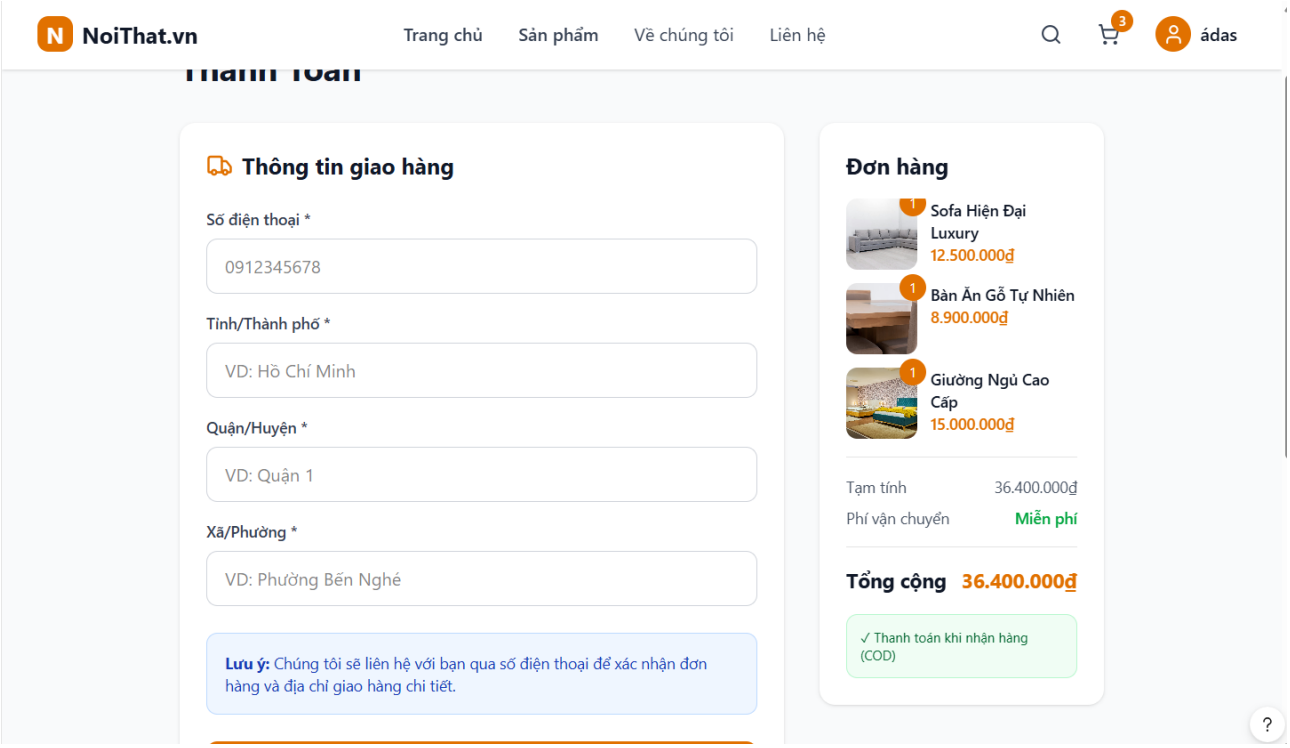


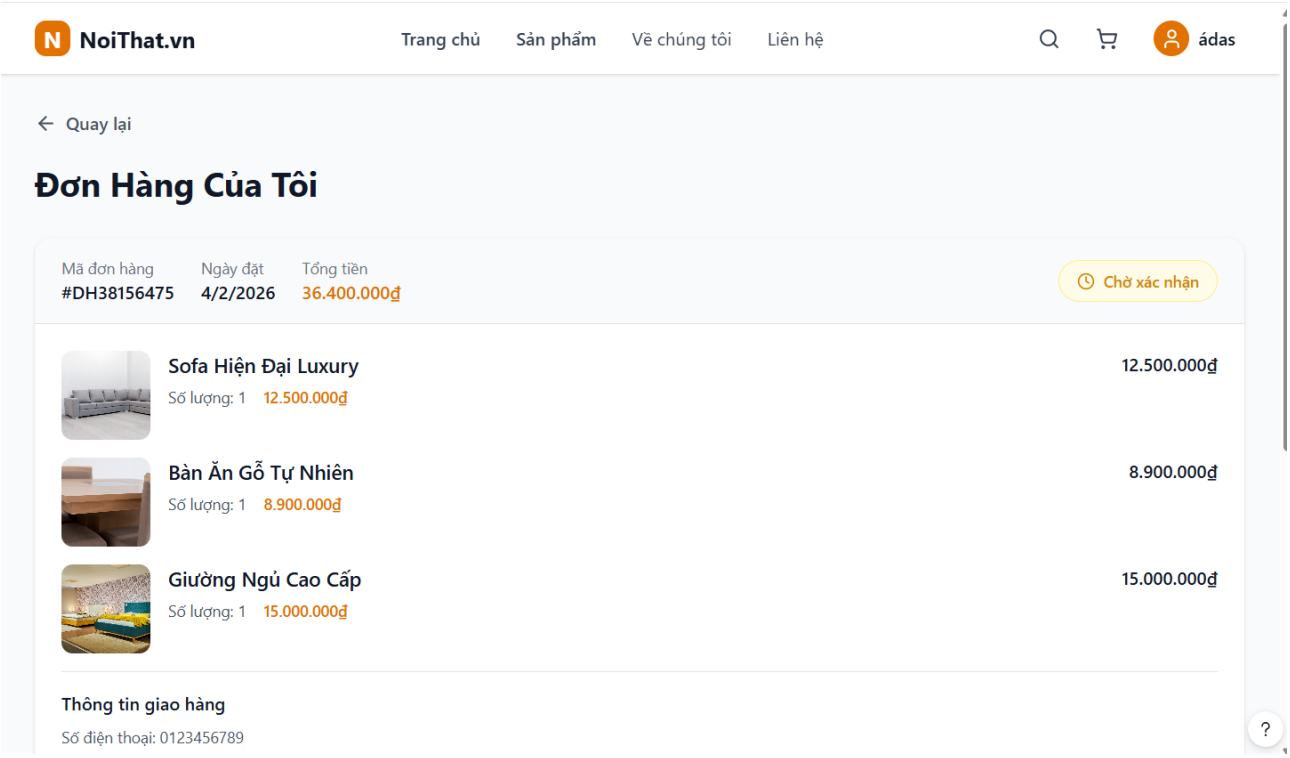


3. Tài khoản khách hàng

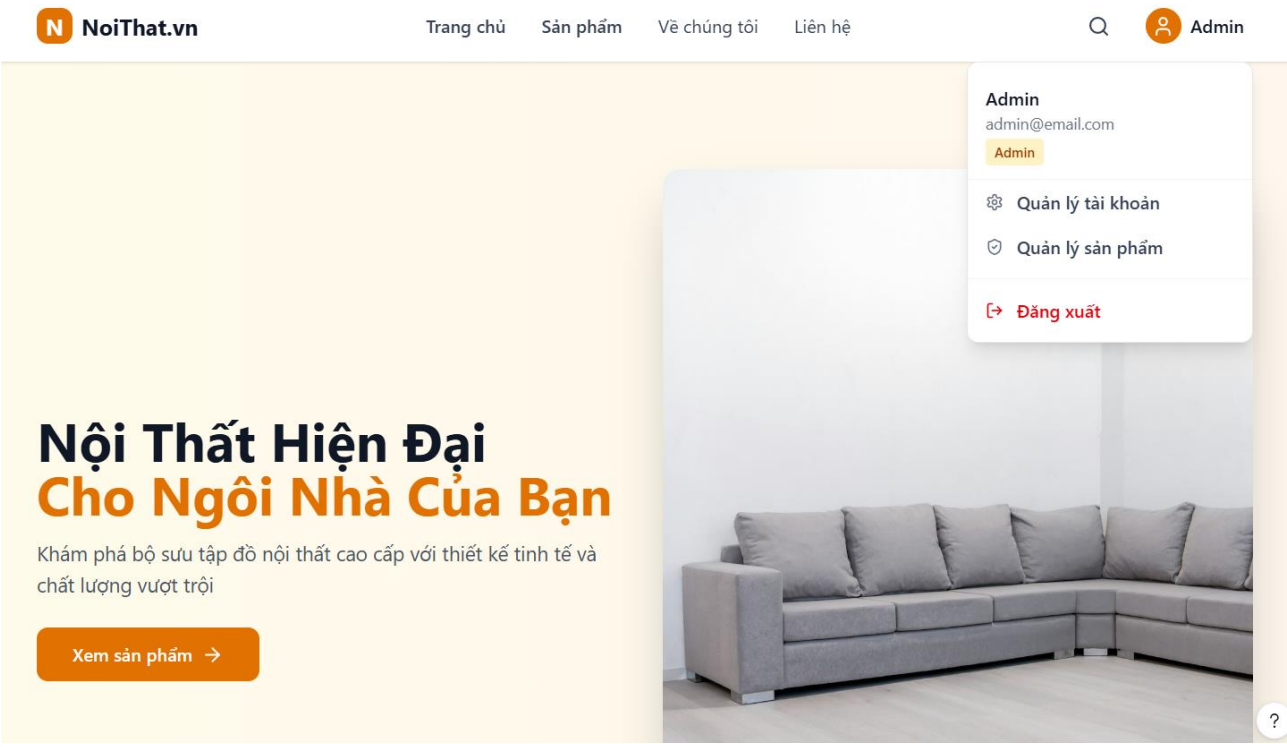

NoiThat.vn
Trang chủ
Sản phẩm
Về chúng tôi
Liên hệ
ádas
ádas
xxx@email.com
Quản lý tài khoản
Đơn hàng của tôi
Đăng xuất
Nội Thất Hiện Đại
Cho Ngôi Nhà Của Bạn
Khám phá bộ sưu tập đồ nội thất cao cấp với thiết kế tinh tế và chất lượng vượt trội
Xem sản phẩm

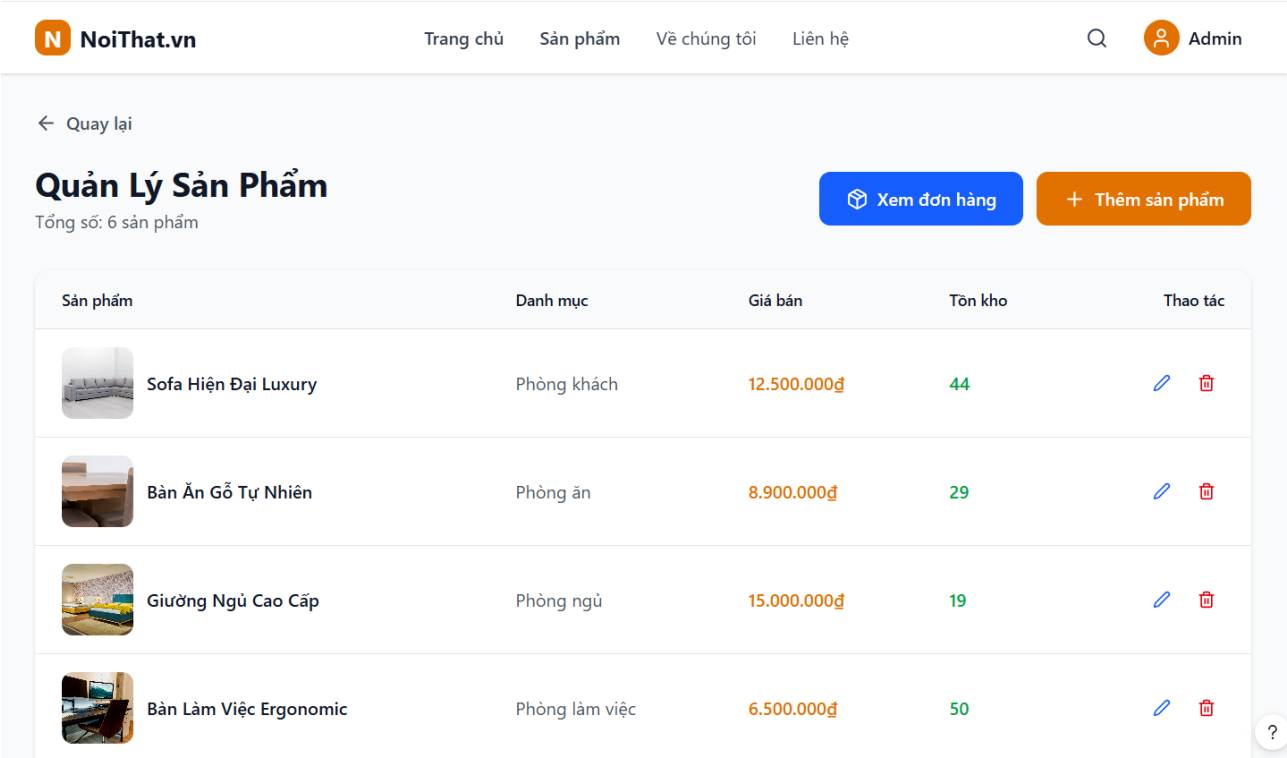

NoiThat.vn
Trang chủ
Sản phẩm
Về chúng tôi
Liên hệ
3
ádas
Tiếp tục mua hàng
Giỏ Hàng (3 sản phẩm)
Sofa Hiện Đại Luxury
Phòng khách
12.500.000đ
1
Bàn Ăn Gỗ Tự Nhiên
Phòng ăn
8.900.000đ
1
Giường Ngủ Cao Cấp
Phòng ngủ
15.000.000đ
1
Tóm tắt đơn hàng
Tạm tính
36.400.000đ
Phí vận chuyển
Miễn phí
Tổng cộng
36.400.000đ
Thanh toán
Tiếp tục mua hàng

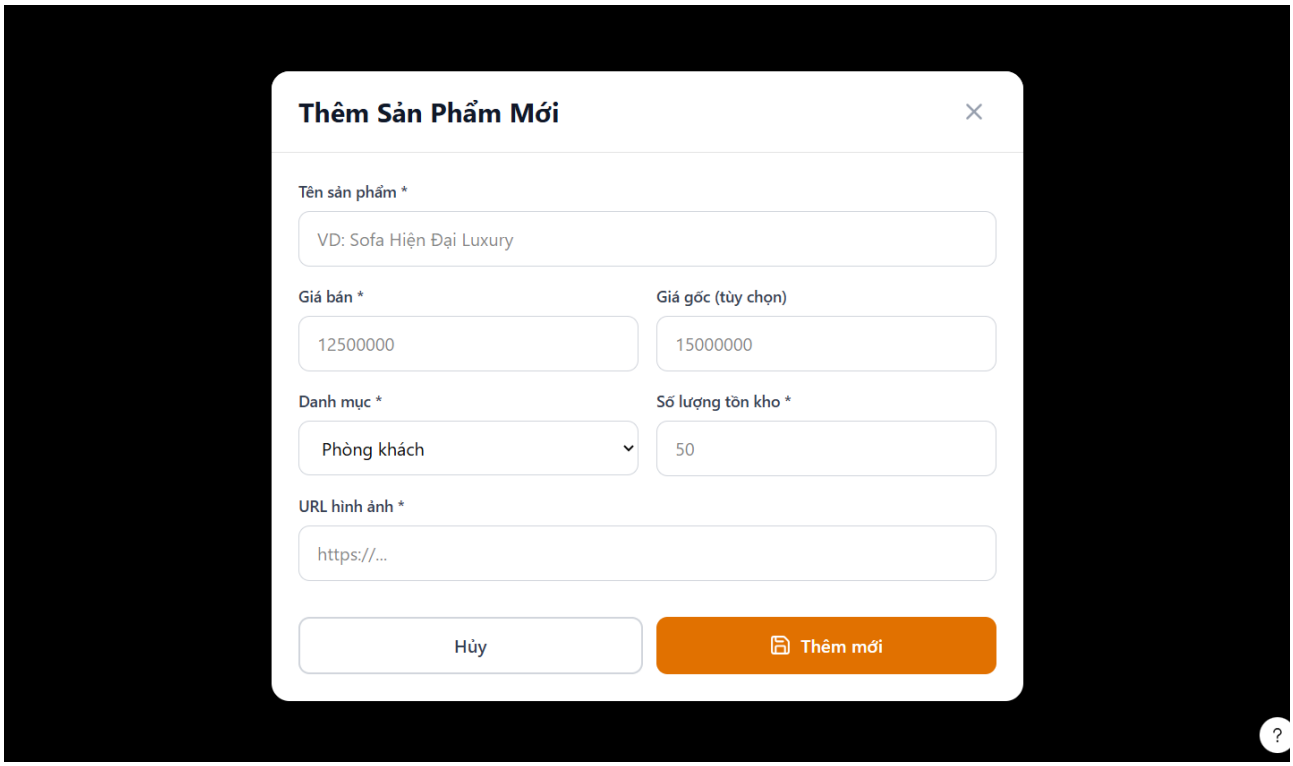


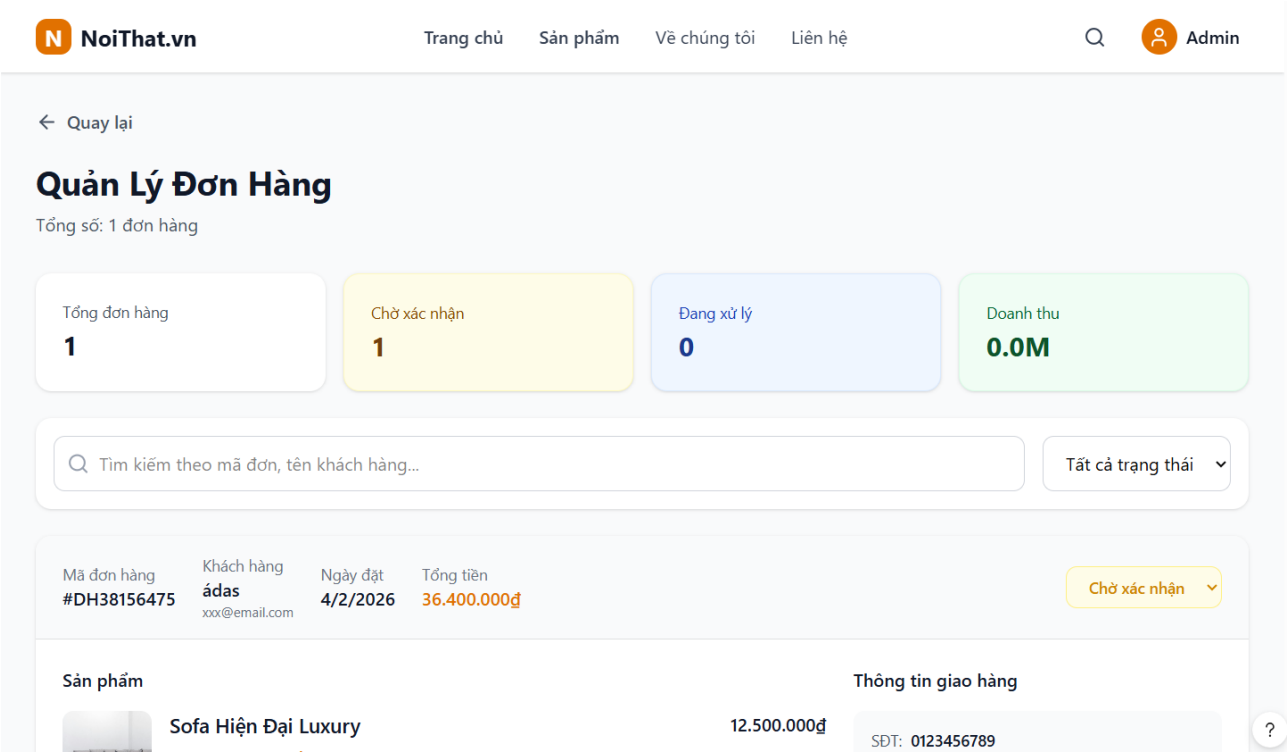


4. Tài khoản Admin

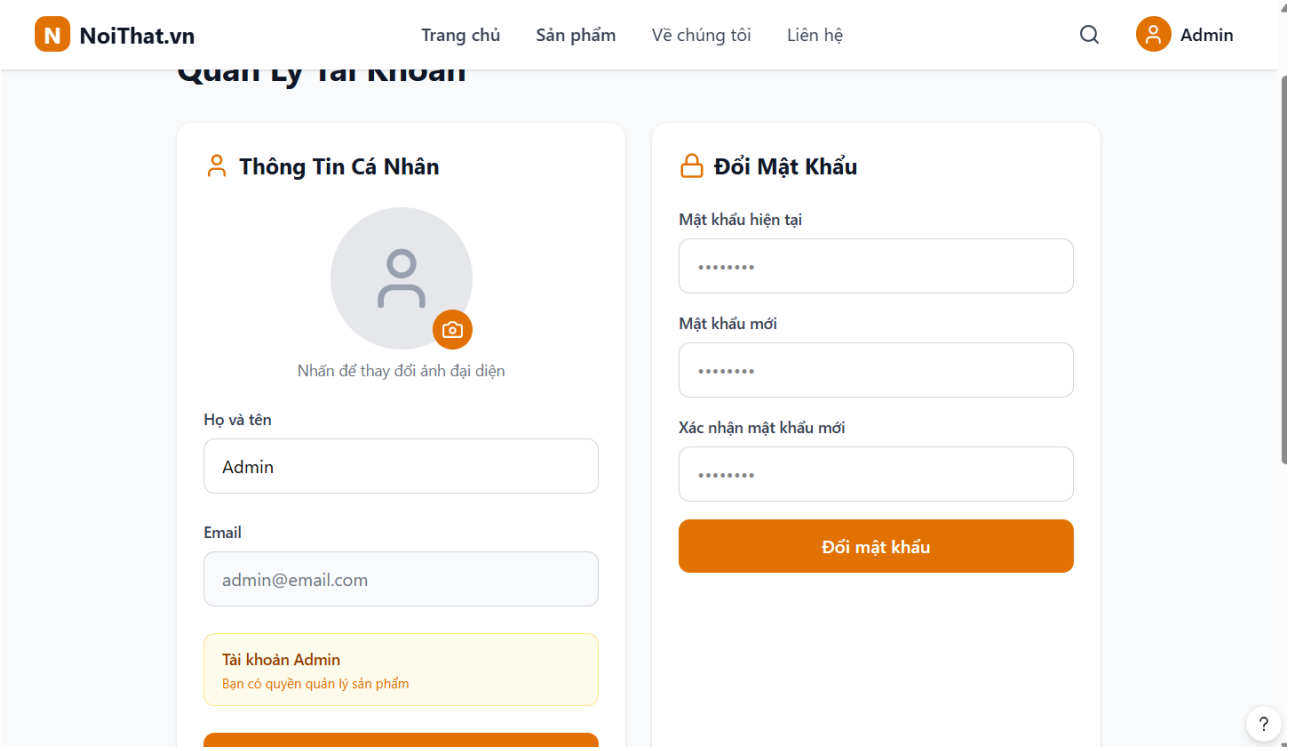

NoiThat.vn
Trang chủ
Sản phẩm
Về chúng tôi
Liên hệ
Admin
Admin
admin@email.com
Admin
Quản lý tài khoản
Quản lý sản phẩm
Đăng xuất
Nội Thất Hiện Đại
Cho Ngôi Nhà Của Bạn
Khám phá bộ sưu tập đồ nội thất cao cấp với thiết kế tinh tế và chất lượng vượt trội
Xem sản phẩm


NoiThat.vn
Trang chủ
Sản phẩm
Về chúng tôi
Liên hệ
Admin
Quay lại
Quản Lý Sản Phẩm
Tổng số: 6 sản phẩm
Xem đơn hàng
Thêm sản phẩm
Sản phẩm
Danh mục
Giá bán
Tồn kho
Thao tác
Sofa Hiện Đại Luxury
Phòng khách
12.500.000đ
44
Bàn Ăn Gỗ Tự Nhiên
Phòng ăn
8.900.000đ
29
Giường Ngủ Cao Cấp
Phòng ngủ
15.000.000đ
19
Bàn Làm Việc Ergonomic
Phòng làm việc
6.500.000đ
50





5. Chỉnh sửa thông tin tài khoản


NoiThat.vn
Trang chủ
Sản phẩm
Về chúng tôi
Liên hệ
Admin
Thông Tin Cá Nhân
Nhấn để thay đổi ảnh đại diện
Họ và tên
Admin
Email
admin@email.com
Tài khoản Admin
Bạn có quyền quản lý sản phẩm
Đổi Mật Khẩu
Mật khẩu hiện tại
Mật khẩu mới
Xác nhận mật khẩu mới
Đổi mật khẩu